

CORNEY

#CeritanyaBersamaCorney

Product Requirements Document

Ekosistem Aplikasi PWA

CORNEY App (Customer) + CORNEY Ops (5 Role Internal) + CORNEY Supplier

Field	Detail
Produk	Ekosistem aplikasi CORNEY — 2 PWA
Versi Dokumen	v1.0 (Draft Awal)
Tanggal	31 Mei 2026
Pemilik Produk	Ferdi (Owner CORNEY)
Lokasi	Balikpapan, Kalimantan Timur
Status Bisnis	Pra-peluncuran (perencanaan)
Audiens Dokumen	Pegangan pribadi Owner / brief untuk developer

Daftar Isi

0. Cara Membaca Dokumen Ini

Dokumen ini ditulis sebagai pegangan pribadimu sekaligus brief yang bisa langsung diserahkan ke developer. Karena kamu memilih spesifikasi penuh untuk semua role, setiap fitur diuraikan lengkap. Namun untuk mencegah pemborosan modal, setiap fitur diberi label prioritas implementasi:

Label	Arti	Kapan dibangun
P0 — INTI	Tanpa ini bisnis tidak bisa jalan / masalah utama tak terpecahkan	Wajib di rilis pertama
P1 — PENTING	Sangat berguna, tapi bisnis tetap jalan tanpa ini di minggu pertama	Segera setelah P0 stabil
P2 — LANJUTAN	Bernilai saat skala bertambah (banyak outlet/staf)	Saat ekspansi multi-outlet

Catatan Owner: Masalah utama yang kamu tetapkan adalah “transaksi & laporan penjualan berantakan”. Maka jantung sistem ini adalah modul Kasir (pencatatan transaksi) dan modul Owner (pelaporan). Semua role lain dibangun mengelilingi dua titik ini.

1. Ringkasan Eksekutif

CORNEY adalah brand corndog dengan identitas kuat (kotak merah, swirl merah gelap, tagar #CeritanyaBersamaCorney). Bisnis ini sedang dalam tahap perencanaan dan belum beroperasi. Tujuan proyek ini adalah membangun fondasi digital sejak hari pertama, sehingga setiap transaksi, stok, dan arus kas tercatat rapi dan dapat diaudit — menghindari kekacauan pencatatan yang umum menjerat UMKM F&B saat mulai tumbuh.

Solusinya adalah aplikasi berbasis PWA (Progressive Web App): aplikasi pelanggan yang ringan dan publik, aplikasi operasional internal (CORNEY Ops) dengan lima peran berbeda (Kasir, Produksi, Operasional, Owner, Auditor), serta aplikasi Supplier yang berdiri sendiri. Pemisahan ini keputusan keamanan dan keandalan — area publik dan pihak luar tidak boleh berbagi pintu dengan area internal.

1.1 Tujuan Bisnis (Goals)

- Setiap rupiah penjualan tercatat otomatis dan tidak bisa hilang tanpa jejak.
- Owner bisa melihat omzet, untung kotor, dan kondisi stok kapan saja, dari mana saja.
- Stok bahan baku (sosis, tepung, tusuk, minyak, dll.) terpantau sehingga tidak kehabisan saat ramai dan tidak busuk karena over-stock.
- Membangun basis pelanggan yang loyal lewat program poin dan struk digital sejak outlet pertama.

1.2 Indikator Keberhasilan (Success Metrics)

Metrik	Target Awal	Cara Ukur
Transaksi tercatat digital	100%	Tidak ada penjualan manual di luar sistem
Waktu tutup kasir harian	< 5 menit	Selisih jam tutup vs laporan siap
Selisih kas (cash variance)	< 0,5% omzet	Kas fisik vs catatan sistem
Akurasi stok	> 95%	Stok fisik vs stok sistem (stock opname)
Pelanggan terdaftar loyalty	30% transaksi	Rasio transaksi ber-akun vs total

1.3 Di Luar Cakupan (Non-Goals)

Agar fokus, sistem ini TIDAK mencakup: akuntansi pajak penuh (PPN/PPH) di rilis awal, modul HR/payroll lengkap, platform franchise multi-perusahaan, dan integrasi marketplace pihak ketiga (GoFood/GrabFood) — yang bisa menyusul di fase lanjutan.

2. Arsitektur Sistem & Keputusan Desain

2.1 Tiga Aplikasi, Bukan Enam

Permintaan awal menyebut enam aplikasi terpisah. Setelah ditelaah, struktur itu boros dan rapuh: enam basis kode terpisah berarti enam kali biaya pemeliharaan dan risiko data tidak konsisten. Keputusan final adalah tiga aplikasi — internal digabung menjadi satu app berbasis peran, sementara pelanggan (publik) dan supplier (pihak luar) dipisah karena alasan keamanan:

Aplikasi	Sifat	Pengguna	Cara Akses
CORNEY App	Publik, ringan, anonim/akun ringan	Pelanggan	Scan QR di booth / link, install opsional
CORNEY Ops	Internal, terkunci, berbasis peran	Kasir, Produksi, Operasional, Owner, Auditor	Login kredensial wajib
CORNEY Supplier	Standalone, pihak luar, aliran 1 arah	Supplier	Login terpisah; tidak terhubung data internal

Alasan pemisahan: Pelanggan tidak boleh berada di aplikasi yang sama dengan kasir/owner — area publik adalah target serangan. Supplier adalah pihak luar, maka dipisah total (standalone): ia mengelola katalog & harganya sendiri dan hanya mengalirkan data SATU ARAH ke Owner (notifikasi harga + data pesanan untuk Buku Besar), tanpa bisa melihat data internal. Lima peran internal (Kasir, Produksi, Operasional, Owner, Auditor) berbagi satu app CORNEY Ops berbasis peran.

2.2 Mengapa PWA (bukan aplikasi native)

- Satu basis kode untuk Android, iOS, dan desktop — hemat biaya untuk bisnis baru.
- Bisa di-install ke home screen tanpa lewat Play Store/App Store, tanpa biaya & review toko.
- Update instan: perbaikan langsung tersebar tanpa menunggu approval toko.
- **Mode offline kritis untuk kasir:** booth bisa kehilangan sinyal. PWA dengan service worker memungkinkan transaksi tetap tercatat lokal lalu tersinkron saat online kembali.

Risiko PWA yang harus diterima: Akses hardware tertentu (mis. cetak struk Bluetooth, laci kas) lebih terbatas dibanding native. Lihat bagian 9 (Perangkat Keras) untuk strategi mitigasi.

2.3 Peta Peran (Role) di CORNEY Ops

Role	Fungsi Inti	Prioritas
Kasir	Mencatat transaksi, terima pembayaran, tutup kas	P0
Owner	Melihat laporan, omzet, untung, kelola master data & promo	P0
Produksi	Mengubah bahan mentah jadi isian beku: catat hasil & susut, opname freezer	P1

Role	Fungsi Inti	Prioritas
Operasional	Isi stok ke cabang, audit lapangan, jembatan supplier, ambil setoran	P1
Auditor	Verifikasi setoran fisik, telusur selisih, tinjau jejak audit	P0

Mengapa Produksi & Operasional dipisah: Keduanya menyentuh angka stok tapi dari arah berbeda — Produksi MEMBUAT stok isian (hulu) dan menjaga freezer pusat; Operasional MENDISTRIBUSIKAN stok ke cabang, mengaudit lapangan, dan mengangkut setoran. Dipisah agar setiap perubahan angka punya penanggung jawab jelas dan selisih mudah ditelusuri.

Catatan supplier (di luar CORNEY Ops): Supplier bukan bagian dari CORNEY Ops — ia memakai aplikasi terpisah (CORNEY Supplier, standalone). Lihat 7.4. Data mengalir satu arah ke Owner saja.

2.4 Model Data Inti (Entitas Utama)

CORNEY App dan CORNEY Ops berbagi satu basis data terpusat. CORNEY Supplier berdiri sendiri (basis data terpisah) dan hanya mengalirkan data satu arah ke Owner. Entitas utama yang menjadi tulang punggung sistem:

Entitas	Isi Pokok	Dipakai Role
Branch/Cabang	Nama, alamat, no WA Business, jam stop-online & jam tutup, akun, status	Semua
Product	Nama, harga master, kategori, gambar, status aktif	Semua
BranchProduct	Override per cabang: harga lokal, aktif/nonaktif, stok	Owner, Kasir
Recipe/BOM	Bahan & takaran per produk (Bill of Materials)	Owner, Produksi
Ingredient	Bahan baku, satuan, stok, titik pesan ulang	Stok, Produksi, Supplier
Order	Item, cabang, metode (Maxim/ambil), jam ambil, PIN, status	Customer App, Kasir, Owner
Transaction	Item, jumlah, total, metode bayar, kasir, waktu	Kasir, Owner, Auditor
CashDrawer/Shift	Kas awal, kas akhir, selisih, shift, kasir	Kasir, Owner, Auditor
CashMovement	Uang urgent keluar: nominal, alasan, foto opsional, waktu	Kasir, Owner, Auditor
WasteLog	Stok patah/gagal: isian, jumlah (dari fisik), waktu closing	Kasir, Owner, Auditor
PayrollDeduction	Potongan gaji kasir: patah + hilang + garansi, per closing	Owner, Auditor
FreebieLog	Gratis: jenis (promo/garansi), menu, jumlah, alasan, foto opsional	Kasir, Owner, Auditor
LiquidIngredient	Bahan cair/curah (glaze/saus/kentang): pemantauan	Kasir, Owner

Entitas	Isi Pokok	Dipakai Role
	kewajaran via pola/frekuensi request belanja	
ShoppingRequest	Request belanja besok per cabang: item dicentang, jumlah kotak, catatan	Kasir, Owner
StockAdjustment	Koreksi stok: item, dari → ke, alasan, diajukan kasir, dieksekusi Owner, waktu	Kasir, Owner, Auditor
CashDeposit	Setoran tunai: cabang, jumlah, kasir → operasional → auditor (konfirmasi 2 sisi tiap titik), status cocok/selisih	Operasional, Auditor, Owner
StockPar	Stok standar (par) isian per cabang, diatur Owner	Owner, Operasional
ProductionLog	Hasil produksi: isian, jumlah jadi, susut + alasan, waktu	Produksi, Owner, Auditor
SupplierCatalog	Katalog supplier (standalone) 2 kategori: item, harga, satuan; dikelola supplier sendiri	Supplier
PriceHistory	Riwayat harga supplier: lama → baru, tanggal; perubahan memicu notif ke Owner (satu-satunya jembatan)	Supplier, Owner
SupplierOrder	Pesanan per label cabang, 2 kategori, keranjang multi-cabang; subtotal+grand total; ke WA	Owner (terima WA)
PurchaseLedger	Buku besar pembelian: satu baris per JENIS item (tak berulang), harga terkini + penanda riwayat, dipesan vs diterima, rekap periode	Owner, Operasional
MaterialSalesAnalysiss	Analisa bahan dipakai vs produk terjual (glaze ↔ sweet, kentang ↔ menu kentang, saus ↔ menu bersaus): deteksi boros/bocor	Owner
Promo	Promo: jenis (diskon/beli-dapat/happy hour/voucher), target, nilai, jam/kuota/expired, flag bisa-digabung, batas max potongan	Owner, Kasir, Customer App
PromoUsage	Jejak pemakaian promo: promo mana, transaksi, nilai potongan, waktu — dasar laporan promo	Owner, Auditor
MonthlyReport	Laporan bulanan: otomatis per kalender; status final/terkunci saat difinalisasi Owner; export PDF/CSV/XLSX	Owner, Auditor
InvestorPayout	Bagi hasil bulanan per cabang (dari laba bersih bulan FINAL): omzet – sewa/gaji/value/belanja, dividen investor %	Owner
BranchExpense	Biaya cabang input Owner: sewa, gaji, value/simpanan, belanja supplier (per tanggal)	Owner
FreezerStock	Stok beku per cabang di freezer pusat: standar, minimum, sisa; ambil (Operasional) + opname (Produksi)	Produksi, Operasional, Owner
Customer	No WA terverifikasi, poin, riwayat, persetujuan data	Customer App, Owner
AuditLog	Siapa, melakukan apa, kapan, nilai lama → baru	Auditor, Owner

2.5 Peta Alur Data Antar-Aplikasi & Peran

Ringkasan ke mana data mengalir di seluruh sistem — acuan agar setiap aliran punya sumber & tujuan jelas saat dibangun.

Aliran Data	Dari	Ke	Sifat
Pesanan & pembayaran	Customer App	CORNEY Ops (Kasir)	Real-time, potong stok saat bayar
Stok isian beku	Produksi (freezer pusat)	Operasional → Kasir (cabang)	Distribusi per par
Pengajuan koreksi stok	Kasir	Owner (eksekusi)	Berjejak; kasir ajukan, Owner setuju
Setoran tunai	Kasir	Operasional → Auditor → Owner	Konfirmasi 2 sisi tiap titik
Anomali (semua jenis)	Semua titik	Owner (OWN-07)	Rekap harian terpusat
Notifikasi harga	CORNEY Supplier	Owner	Satu arah (standalone)
Data pesanan pembelian	CORNEY Supplier	Owner (Buku Besar OWN-08)	Satu arah; + konfirmasi terima oleh Operasional
Master data & promo	Owner	Customer App + Kasir	Owner atur, lainnya jalankan

Prinsip aliran: CORNEY App & CORNEY Ops berbagi satu basis data (real-time). CORNEY Supplier terpisah — hanya mengalir SATU ARAH ke Owner. Untuk uang & stok, setiap perpindahan tangan memakai konfirmasi/persetujuan agar selisih dapat ditelusuri (pemisahan tugas).

3. Arsitektur Multi-Cabang

Setiap cabang CORNEY berdiri sebagai unit mandiri namun tetap berada di bawah satu brand. Keputusan ini memengaruhi menu, harga, stok, komunikasi WhatsApp, dan hak akses — sehingga dijelaskan tersendiri.

3.1 Cabang sebagai Entitas Mandiri

Tiap cabang memiliki menu, harga, stok, dan nomor WhatsApp Business sendiri, serta kasir yang ditugaskan padanya. Pelanggan memilih cabang di awal, dan seluruh alur (menu yang tampil, order yang masuk, tombol WA) mengikuti cabang terpilih.

- **Menu & harga: pendekatan master + override.** Owner mengelola satu menu master di level brand. Setiap cabang mengikuti master secara default, namun dapat meng-override harga lokal atau menonaktifkan produk tertentu. Ini memberi fleksibilitas tanpa kerja berulang — menaikkan harga di semua cabang cukup diubah di master.
- **Stok per cabang.** Ketersediaan dihitung per cabang. Produk yang stoknya habis di satu cabang otomatis tampil “habis” hanya di cabang itu.
- **Nomor WhatsApp Business per cabang.** Tiap cabang memegang satu nomor WA Business (aplikasi biasa, 1 nomor per HP). Tombol “WA Kasir” di sisi pelanggan otomatis mengarah ke nomor cabang yang dipilih, bukan nomor pusat.

Konsekuensi yang harus dijaga: Karena harga bisa berbeda antar cabang, cabang terpilih WAJIB selalu terlihat selama pelanggan berbelanja (mis. menempel di atas layar: “Cabang: CORNEY Sepinggan”). Bila pelanggan mengganti cabang di tengah jalan, keranjang divalidasi ulang karena harga/ketersediaan dapat berubah.

3.2 Hak Akses Dua Lapis

Peran	Cara Akses	Yang Dilihat
Kasir cabang	Login ke akun cabangnya	Hanya order & data cabang itu
Owner	Login, tampilan ber-tab antar cabang	Semua cabang + agregat lintas cabang

Tentang nomor WA Business biasa: WA Business app gratis terikat satu HP per nomor dan tidak memiliki API. Artinya sistem TIDAK bisa mengirim atau mendeteksi pesan WA secara otomatis. Maka: (1) tombol WA hanya membuka WA dengan pesan yang sudah terketik — kasir yang menekan kirim; (2) status “pelanggan sudah menghubungi” ditandai manual oleh kasir; (3) untuk balas, pelanggan harus chat lebih dulu sesuai aturan WhatsApp.

4. Alur Pemesanan Customer (End-to-End)

Bagian ini menjabarkan perjalanan pelanggan dari mengklik tautan sampai pesanan diserahkan. Alur dirancang agar mudah dimengerti pelanggan awam, dan — yang paling penting — agar pesanan tidak pernah hilang meski pelanggan lalai melakukan satu langkah.

4.1 Langkah demi Langkah

1. Pelanggan mengklik tautan CORNEY dan tiba di landing page.
2. Landing page menampilkan tiga tombol: Order Sekarang, Pesan di GoFood, Pesan di GrabFood.
3. Jika memilih GoFood/GrabFood: pelanggan diarahkan keluar ke aplikasi tersebut; pesanan ditangani penuh oleh platform itu, di luar sistem CORNEY.
4. Jika memilih Order Sekarang: pelanggan terlebih dahulu memilih cabang. Cabang terpilih terus terlihat selama berbelanja.
5. Di etalase: pelanggan melihat menu, harga, dan stok cabang itu, kategori, banner promo, serta lacak pesanan; menambah item ke keranjang.
6. Checkout: pelanggan memilih metode — diantar (pesan Maxim sendiri) atau ambil nanti. Untuk ambil nanti, pelanggan memilih jam ambil (minimal 15 menit dari waktu pesan).
7. Pelanggan memesan sebagai tamu: cukup mengisi nomor WhatsApp aktif dan alamat (bila diantar).
8. Verifikasi OTP WhatsApp: pada pesanan pertama, nomor diverifikasi via OTP. Nomor terverifikasi diingat, sehingga pesanan berikutnya dari perangkat sama tidak perlu OTP lagi.
9. Pembayaran via QRIS dinamis Midtrans. Pelanggan membayar harga produk saja; ongkos Maxim dibayar terpisah langsung ke kurir. Batas waktu pembayaran mengikuti default Midtrans.
10. Setelah pembayaran terverifikasi, muncul halaman “Pembayaran Berhasil” beserta PIN pengambilan.
11. Order otomatis masuk ke dashboard kasir cabang terpilih (tidak menunggu aksi pelanggan).
12. Di halaman berhasil ada tombol “Hubungi Kasir via WhatsApp” berisi pesan + PIN terketik otomatis; pelanggan mengirim duluan.
13. Kasir menekan “Konfirmasi Terima” — mengirim WA “pesanan diterima, sedang dibuat” dan mengubah status order menjadi Diproses.
14. Setelah corndog selesai, kasir menekan “Pesanan Siap” — mengirim WA dan mengubah status menjadi Siap. Untuk Maxim, pesan berisi ajakan memesan Maxim + instruksi menaruh PIN di catatan driver. Untuk ambil nanti, pesan berisi ajakan datang mengambil + PIN.
15. Penyerahan: untuk Maxim, pelanggan memesan kurir dan menaruh PIN pada catatan driver; driver menyebut PIN, kasir mencocokkan. Untuk ambil nanti, pelanggan datang dan menyebut PIN.
16. Kasir menekan “Selesai” saat pesanan diserahkan — menutup order.

4.2 Koreksi Penting: Dua Jalur Setelah Pembayaran

Pada rancangan awal, satu-satunya cara kasir tahu ada pesanan adalah pelanggan menekan tombol WhatsApp. Ini berbahaya: bila pelanggan sudah membayar lalu menutup halaman atau lupa menekan tombol, uang masuk tetapi kasir tidak pernah tahu ada pesanan. Solusinya memisahkan dua hal yang tadinya tercampur:

Jalur	Fungsi	Bergantung Pelanggan?	Boleh Gagal?
Jalur 1 — Order Masuk	Server otomatis menaruh order di dashboard kasir setelah Midtrans verifikasi bayar	Tidak	Tidak — wajib selalu jalan
Jalur 2 — Komunikasi WA	Pelanggan menghubungi kasir duluan via WA agar kasir bisa membalas	Ya	Ya — hanya untuk komunikasi tambahan

Inti perbaikan: Pesanan TIDAK boleh bergantung pada pelanggan menekan tombol WA. Order selalu masuk lewat Jalur 1. WhatsApp (Jalur 2) hanya saluran komunikasi — berguna, tapi bukan penentu apakah pesanan tercatat.

4.3 Komunikasi WhatsApp Bertahap (Customer-Duluan)

WhatsApp tidak mengizinkan bisnis mengirim pesan pertama ke nomor pelanggan biasa tanpa template berbayar. Karena CORNEY memakai WA Business app biasa, pelanggan harus mengirim pesan lebih dulu, lalu kasir membalas lewat tombol bertahap. Setiap tombol membuka WA dengan pesan terketik otomatis (kasir yang menekan kirim) sekaligus memperbarui status order — sehingga kasir tidak bekerja dua kali.

Tombol	Pesan WA (terketik otomatis)	Status jadi
Konfirmasi Terima	Pesanan diterima, sedang kami buat	Diproses
Pesanan Siap (Maxim)	Sudah siap. Silakan pesan Maxim ke [alamat cabang]. Tulis di catatan driver: PIN PENGAMBILAN [xxxx]	Siap
Pesanan Siap (Ambil)	Sudah siap. Silakan ambil di [cabang], sebut PIN [xxxx]	Siap
Selesai	(tanpa WA) ditekan saat pesanan diserahkan	Selesai

Status WhatsApp ditandai manual: Karena WA biasa tak punya API, sistem tidak tahu apakah pelanggan sudah chat. Kartu order menampilkan status “menunggu pelanggan menghubungi” (kuning + ikon jam); kasir menandai manual setelah melihat chat masuk. Ini sekaligus memberi Owner visibilitas order mana yang belum dikontak.

4.4 Mekanisme PIN Pengambilan

PIN unik per order (per cabang per hari) berfungsi sebagai alat pencocokan dua arah saat penyerahan pesanan:

- **Untuk Maxim:** pelanggan menaruh PIN di catatan driver. Driver menyebut PIN saat tiba; kasir mencocokkan.
- **Cadangan di dashboard kasir:** PIN juga tampil pada kartu order kasir. Bila driver tidak membawa/lupa PIN, kasir tetap dapat mencocokkan lewat nama, item, atau konfirmasi WA pelanggan.

Kenapa ada cadangan: Mengandalkan catatan Maxim saja rapuh — driver sering tidak membaca catatan. PIN di dashboard menjadi jaring pengaman agar pesanan tetap bisa diserahkan ke driver yang benar.

4.5 Status & Lacak Pesanan

Order melewati empat status yang digerakkan oleh tombol kasir, dan tampil real-time di fitur lacak pesanan pelanggan:

Status	Dipicu oleh	Yang dilihat pelanggan
Baru	Order masuk setelah bayar	Pesanan diterima sistem
Diproses	Kasir klik Konfirmasi Terima	Sedang dibuat
Siap	Kasir klik Pesanan Siap	Siap diambil / pesan Maxim
Selesai	Kasir klik Selesai saat diserahkan	Pesanan selesai

4.6 Edge Case Alur Customer (yang sering terlewat)

Skenario	Penanganan
Pelanggan bayar lalu tutup halaman tanpa klik WA	Order tetap masuk via Jalur 1; kasir menunggu pelanggan WA, atau menghubungi setelah pelanggan chat
Nomor WA typo/tidak aktif	Dicegah oleh OTP wajib di order pertama; nomor terverifikasi disimpan
Pembayaran pending/gagal/timeout Midtrans	Order TIDAK masuk dashboard; pelanggan diberi status jelas & opsi ulang bayar
Pelanggan bayar doble (klik dua kali)	Idempotensi pada webhook: satu order per referensi pembayaran; kelebihan ditandai untuk refund
Driver Maxim tak bawa/lupa PIN	Kasir pakai cadangan PIN di dashboard + cocokkan via nama/WA pelanggan
Pelanggan salah pilih cabang	Cabang terpilih selalu tampil; ubah cabang sebelum bayar; keranjang divalidasi ulang
Pelanggan pilih jam ambil terlalu mepet	Sistem menolak jam < 15 menit dari waktu pesan
Stok habis setelah pelanggan bayar	Stok dicek saat checkout; bila tetap terjadi, kasir hubungi pelanggan via WA untuk ganti/refund

5. Spesifikasi Aplikasi Pelanggan (CORNEY App)

Aplikasi publik yang ringan. Tujuannya bukan menggantikan kasir, melainkan mempercepat pengalaman pelanggan dan mengikat loyalitas. Pelanggan mengaksesnya dengan memindai QR di booth atau membuka tautan; instalasi ke home screen bersifat opsional.

5.1 User Stories

Sebagai **pelanggan**, saya ingin melihat menu lengkap dengan foto dan harga sebelum memesan, supaya tidak bingung saat antre.

Sebagai **pelanggan**, saya ingin memesan dari ponsel sendiri lalu menunjukkan nomor pesanan, supaya antrean lebih cepat saat ramai.

Sebagai **pelanggan**, saya ingin menerima struk digital, supaya tidak menumpuk kertas dan bisa simpan riwayat.

Sebagai **pelanggan**, saya ingin mengumpulkan poin setiap pembelian, supaya mendapat hadiah dan terdorong kembali.

5.2 Fitur

CUS-01 Katalog Menu Digital + Stok Real-Time per Cabang [P0]

- Daftar produk dengan foto, nama, harga, dan label (mis. “Best Seller”, “Pedas”).
- **Stok real-time per cabang dengan angka pasti:** pelanggan melihat sisa stok tiap menu di cabang terpilih (mis. “sisa 3”). Owner memilih transparansi penuh (angka pasti) demi kepercayaan, menerima konsekuensi angka stok terlihat publik.
- **Menu habis tak bisa dibeli:** menu tidak bisa di-checkout bila stok induk 0 ATAU menu di-nonaktifkan (off) oleh kasir — mencegah pelanggan membayar untuk sesuatu yang tak bisa dipenuhi.
- **Coating habis = tampil habis di Customer:** bila bahan coating khusus habis (mis. bubuk greentea untuk Sweet Greentea, atau glaze untuk varian sweet), kasir me-nonaktifkan (off) menu itu. Menu yang di-off LANGSUNG tampil ‘HABIS’ dan tak bisa dipesan di PWA Customer — walaupun stok induk (Keju Mozza) masih ada untuk varian lain. Toggle ini berlaku real-time ke pelanggan, bukan hanya di layar kasir.
- **Saus topping:** pelanggan dapat menambahkan beberapa saus dalam satu corndog. Tiap saus berharga sesuai setelan Owner (gratis atau berbayar); total = harga corndog + semua saus berbayar yang dipilih. Saus gratis dibatasi maksimum yang ditetapkan Owner. Tersedia untuk semua varian KECUALI varian glaze (sweet).

CUS-02 Pemesanan Mandiri (Self-Order) [P1]

- Pelanggan menyusun keranjang, memilih ambil di tempat / antre, lalu mendapat nomor pesanan.
- Pesanan masuk ke antrean Kasir untuk konfirmasi & pembayaran (bukan langsung memotong stok sebelum dibayar).

Keputusan desain: Self-order TIDAK otomatis mengurangi stok atau menandai lunas. Pesanan online hanya “niat beli” sampai dikonfirmasi kasir. Ini mencegah stok kacau akibat pesanan iseng yang tidak diambil.

CUS-03 Pembayaran QRIS / Digital [P1]

- Integrasi Midtrans/Xendit untuk QRIS, e-wallet, dan kartu.
- Status pembayaran real-time; struk digital terbit otomatis setelah lunas.
- **Stok dipotong saat bayar berhasil (anti rebutan):** bila dua pelanggan membayar untuk stok terakhir yang sama, yang pembayarannya berhasil duluan mendapat barang; pembayaran yang telat ditolak/di-refund otomatis. Stok tidak dikunci saat lihat/checkout, hanya saat pembayaran sukses.
- **Cancel karena bahan habis (langka):** karena menu habis otomatis tak bisa dibeli, kasus ini nyaris hilang. Bila tetap terjadi, Owner mengembalikan dana via transfer (murni kelalaian CORNEY). Tidak ada refund mandiri oleh kasir; komplain umum diselesaikan dengan ganti barang (garansi), bukan refund.

Aturan keamanan pembayaran: Aplikasi tidak pernah menyimpan nomor kartu atau kredensial pembayaran. Semua diproses langsung oleh gateway (Midtrans/Xendit). Data sensitif keuangan tidak boleh disimpan di basis data CORNEY.

CUS-04 Struk Digital & Riwayat [P1]

- Struk digital (link) ringkas berisi rincian item, total, dan nomor order — selaras dengan struk thermal (lihat STR-01). Untuk online, mencantumkan PIN pengambilan.

CUS-05 Loyalty & Poin [P1]

- Pendaftaran ringan dengan nomor HP + OTP (tanpa password rumit).
- Poin per pembelian; penukaran hadiah/diskon yang divalidasi di sisi kasir.
- **Persetujuan data wajib:** pelanggan harus menyetujui penggunaan data sebelum mendaftar (lihat bagian 10 Privasi).

CUS-06 Banner & Promo (#CeritanyaBersamaCorney) [P2]

- Banner promo tampil sebagai carousel (beberapa banner yang bisa digeser) di halaman utama PWA Customer — untuk promo, menu baru, dan penguatan brand.
- Banner dikelola Owner (lihat OWN-09): sama untuk semua cabang, aktif/nonaktif manual.

6. CORNEY Ops — Role: KASIR

Prioritas: P0 — INTI. Ini jantung sistem. Tanpa modul kasir yang benar, masalah utamamu (transaksi & laporan berantakan) tidak terpecahkan. Bangun ini paling matang.

Kasir CORNEY melayani dua dunia sekaligus dalam satu perangkat (tablet ~10 inci): penjualan walk-in (orang antri beli langsung) dan order online (dari CORNEY App). Hari kasir berbentuk siklus tertutup: Login → Opening Day → Jualan → Closing Day, dengan sisa menjadi awal hari berikutnya.

6.1 Login & Identitas Cabang

- **Satu cabang = satu akun** (username + password), mis. corney-sepinggan. Identitas berada di level cabang, bukan orang — diterima karena hanya 1 orang menjaga 1 cabang per hari.
- Akun menentukan segalanya: menu, harga, stok, nomor WA Business, dan ke mana transaksi tercatat.
- Pindah cabang = logout lalu login akun cabang lain. Semua transaksi otomatis masuk ke cabang akun yang sedang login — tidak mungkin ketuker.

6.2 Opening Day (Wajib Sebelum Jualan)

Sistem memblokir penjualan (walk-in & online) sampai Opening Day selesai. Dua tahap:

OPN-01 Konfirmasi Stok Isian [P0]

- Untuk tiap isian induk (Keju Mozza, Sosis Reguler, Sosis Jumbo, Mix): sistem menampilkan sisa kemarin (otomatis).
- Kasir menghitung fisik & mengonfirmasi. Selisih sistem-vs-fisik tercatat sebagai data susut/kehilangan untuk Owner.
- **Barang datang — dua cara:** (1) konfirmasi kiriman yang sudah diinput Operasional (cocokkan jumlah aktual diterima, selisih kirim-terima tercatat); (2) ketik manual bila tidak ada kiriman tercatat — yang manual ditandai “input manual” agar terbedakan dari kiriman resmi saat audit.
- **Stok hari ini = sisa fisik + barang datang** — terkunci sebagai stok awal.
- **Konfirmasi stok isian:** kasir memastikan jumlah isian beku yang diterima sesuai sistem (lihat 6.3.1 untuk pemantauan bahan cair).

OPN-02 Buka Kas [P0]

- Kasir input modal laci awal (uang kembalian tunai) sebagai titik mula perhitungan kas.

Tiga lapis jejak audit di Opening Day: (1) selisih fisik-vs-sistem; (2) selisih kirim-vs-terima; (3) penanda input manual. Ketiganya membuat stok sulit bocor tanpa ketahuan.

Reset harian (siklus Closing → Opening): Inilah ‘reset per hari’ di kasir. Saat Closing Day (6.8), hari ditutup dan laporan tutup hari dibuat. Saat Opening Day berikutnya, hitungan harian kasir (penjualan hari ini, kas, antrian) mulai dari nol kembali. Yang di-reset hanya tampilan hitungan harian — SELURUH data lama tetap tersimpan dan terakumulasi ke laporan Owner. Reset di sini berarti ‘mulai hari baru’, bukan menghapus data.

6.3 Model Produk & Stok

Yang kasir lihat dan tap adalah menu (varian). Yang dihitung stok adalah isian induk. Pemisahan ini membuat kasir bekerja cepat di level menu, sementara stok cukup dikelola di 4 angka induk.

- **11 menu jual** — masing-masing punya nama & harga sendiri (harga per kombinasi, bukan rumus), dan bisa dimatikan (on/off) bila bahan khususnya habis.
- **4 isian induk sebagai stok:** Keju Mozza, Sosis Reguler, Sosis Jumbo, Mix. Mix punya stok sendiri (tidak memotong mozza/sosis).
- **Aturan 1:1** — setiap 1 menu terjual mengurangi 1 stok isian induknya. Contoh: Sweet Coklat terjual → Keju Mozza -1.
- **Dua syarat tersedia:** menu bisa dijual hanya jika (stok induk > 0) DAN (toggle menu = on). Bila greentea habis, matikan menu-nya; mozza tetap bisa dijual untuk varian lain.

Menu (dipilih kasir)	Stok induk	Kategori
Sweet Coklat, Sweet Tiramisu, Sweet Greentea	Keju Mozza	Sweet (glaze, tanpa saus)
Mozza Ori, Mozza Kentang	Keju Mozza	Savory (saus, tanpa glaze)
Sosis Ori, Sosis Kentang	Sosis Reguler	Savory
Jumbo Ori, Jumbo Kentang	Sosis Jumbo	Savory
Mix Ori, Mix Kentang	Mix	Savory

Catatan: kelima varian yang memetakan ke Keju Mozza dibedakan kategorinya — tiga varian Sweet memakai glaze (tanpa saus), dua varian Mozza biasa bersifat Savory (boleh saus). Kategori menentukan aturan topping (lihat OWN-02 langkah 4).

Aturan disiplin (wajib): Karena stok induk tidak tahu soal bahan coating, toggle menu adalah satu-satunya pengaman saat bahan khusus (mis. bubuk greentea/glaze) habis. Kasir WAJIB mematikan (off) menu yang bahan coating-nya habis. Menu yang di-off otomatis tampil 'HABIS' dan tak bisa dipesan BAIK di layar kasir MAUPUN di PWA Customer (real-time) — agar pelanggan tidak memesan sesuatu yang tak bisa dibuat. Saat coating tersedia lagi, kasir menyalakannya kembali (on).

6.3.1 Pelacakan Bahan Cair/Curah (Anti-Kebocoran)

Bahan cair dan curah — glaze (coklat/tiramisu/greentea), saus, dan kentang — sulit dihitung per biji seperti corndog. Daripada membebani kasir dengan penimbangan harian, kewajaran pemakaiannya dipantau dari pola/frekuensi Request Belanja (CLS-00) — deteksi kasar namun praktis dan tanpa beban operasional.

BHN-01 Pantau Frekuensi/Retensi Request Belanja [P2]

Sistem menampilkan riwayat seberapa sering tiap bahan cair/curah di-request belanja per cabang — sebagai sinyal kasar kewajaran pemakaian.

- **Prinsip:** bila suatu bahan tiba-tiba di-request jauh lebih sering dari biasanya sementara penjualan produk terkait tidak naik (mis. glaze minta tiap minggu padahal sebelumnya tiap dua minggu, dan penjualan sweet tetap), itu sinyal kemungkinan boros/bocor.

- **Cukup tampilkan data, Owner menilai:** sistem TIDAK memberi peringatan otomatis (deteksi kasar rawan alarm palsu). Sistem menampilkan riwayat & pola request; Owner yang menafsirkan dan memutuskan perlu diselidiki atau tidak.

Trade-off yang disadari: Pendekatan ini sengaja dipilih menggantikan penimbangan harian. Konsekuensinya: deteksi lebih KASAR dan lebih LAMBAT (baru terlihat saat siklus request, bukan harian) — tidak bisa menangkap selisih gram kecil. Namun untuk skala awal ini memadai, tanpa membebani kasir & tanpa perlu timbangan digital. Bila kelak butuh kontrol lebih presisi (mis. banyak cabang tak terawasi), penimbangan harian dapat ditambahkan kembali. Kontrol stok utama tetap berada pada isian induk (keju/sosis) yang terlacak per biji.

BHN-03 Reorder Point Bahan Tahan Lama (mis. Kotak) [P1]

- Bahan yang tidak diantar harian (mis. kotak) tidak perlu dihitung sisa+datang tiap hari. Cukup pakai titik pesan ulang: stok dasar (mis. 200) dan ambang peringatan (mis. ≤ 50).
- Saat sisa menyentuh ambang → peringatan “saatnya restok” otomatis muncul & bisa langsung masuk ke checklist Request Belanja (CLS-00). Ambang & stok dasar diatur Owner per cabang.

BHN-04 Deteksi Penjualan Siluman (Rasio Bahan Pendukung) [P1]

Mengatasi kekhawatiran kasir menjual produk bawaan sendiri di booth (uang masuk kantong kasir, tak tercatat). Kuncinya: corndog bawaan pun tetap memakai bahan pendukung milik bisnis (tepung panir, minyak, kotak/plastik, tusuk).

- **Prinsip:** bila pemakaian bahan pendukung jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya untuk penjualan tercatat, ada indikasi corndog ‘siluman’ yang digoreng memakai fasilitas bisnis tapi tidak masuk sistem.
- **Contoh:** penjualan tercatat 100, tetapi kotak/panir/minyak terpakai setara 130 → indikasi ~30 penjualan tak tercatat → peringatan ke Owner.

Keterbatasan (penting — ekspektasi jujur): Tidak ada fitur software yang dapat menutup celah ini 100%. Bila kasir memakai bahan sendiri sepenuhnya dan menjual saat sepi, transaksinya tidak pernah menyentuh sistem sehingga tak terbukti secara data. Deteksi rasio ini hanya MEMPERSEMPIT ruang dan MENAIKKAN risiko ketahuan. Penutupan celah yang sebenarnya memerlukan pengawasan fisik: CCTV menghadap penggorengan, sidak mendadak, dan aturan SOP/kontrak kerja (mis. larangan barang pribadi di area booth).

BHN-05 Audit Fisik Kotak (saat Barang Datang) [P1]

- Saat kotak baru datang, kasir mencocokkan jumlah fisik dengan angka sistem (kotak awal – corndog terjual). Selisih tercatat sebagai kotak hilang/rusak/disalahgunakan untuk Owner.
- Tidak diaudit tiap closing — karena kotak bukan barang jual, nilai kecil, dan tidak diantar harian. Audit saat barang datang adalah momen alami tanpa menambah langkah.

BHN-06 Koreksi Stok (Stock Adjustment) — Semua Stok [P0]

Katup pengaman wajib: di dunia nyata, stok fisik dan sistem pasti sesekali berbeda (salah hitung, salah input, bug). Tanpa fitur koreksi, satu kesalahan akan menempel selamanya dan merusak semua perhitungan ke depan — termasuk potongan gaji yang berbasis selisih.

- **Stok boleh minus sebagai alarm:** angka negatif tidak diblok keras, melainkan menjadi sinyal 'tidak sinkron' yang harus dikoreksi — agar penjualan nyata tidak terhenti hanya karena salah hitung opening.
- **Koreksi menyetel sistem ke fisik:** berlaku untuk semua stok (isian induk, bahan cair/curah, kotak).
- **Pemisahan tugas (separation of duties):** kasir hanya MENGAJUKAN koreksi dari PWA Kasir (angka fisik + alasan); Owner yang MENGEKSEKUSI dari PWA Owner. Owner standby menyetujui dari jauh, jadi koreksi tetap cepat.
- **Selalu berjejak:** tercatat siapa mengajukan, siapa menyetujui, dari berapa ke berapa, alasan, dan waktu — di laporan Owner.
- **Tombol WA 'tinggal kirim':** saat mengajukan, kasir dapat menekan tombol yang membuka WhatsApp ke WA Owner (nomor diatur di PWA Owner) dengan teks pengajuan terisi otomatis — tinggal tekan kirim. WA hanya notifikasi pendamping; catatan resmi tetap di sistem. Catatan teknis: WhatsApp tanpa API berbayar tidak bisa mengirim 100% otomatis, selalu ada langkah 'tekan kirim' oleh pengguna — ini batasan WhatsApp (pola wa.me click-to-chat).

Mengapa koreksi di PWA Owner, bukan Kasir (titik paling sensitif): Koreksi stok adalah 'tombol mengubah angka stok' — pintu belakang paling berbahaya bagi sistem anti-kebocoran. Bila tombol ini ada di tangan kasir, skenario kebocoran menjadi mudah: jual diam-diam → stok kurang → koreksi angka sendiri agar cocok → selisih lenyap. Dengan menempatkan eksekusi di PWA Owner (kasir hanya mengajukan), orang yang memegang barang tidak memegang alat untuk menutupi jejaknya sendiri. Inilah yang membuat fitur koreksi menjadi katup pengaman, bukan celah.

6.4 Tab Walk-in (Penjualan Langsung)

WLK-01 Grid Menu per Induk [P0]

- 11 menu tampil sekaligus, dikelompokkan per induk, dengan sisa stok induk terlihat di tiap grup.
- **Menu habis:** saat stok induk 0 atau menu di-off, menu tampil redup + label jelas "HABIS" agar kasir cepat tahu & bisa memberi tahu pelanggan.
- **Dikunci keras di 0:** penjualan tidak bisa dilakukan saat stok sistem 0 — tidak ada opsi 'paksa jual' (mencegah celah menjual di luar catatan). Minus hanya boleh muncul dari pencatatan internal (koreksi/patah) sebagai alarm, bukan dari penjualan.
- **Fisik ada tapi sistem 0:** kasir mengajukan koreksi stok ke Owner (lihat BHN-06); setelah dikoreksi, menu bisa dijual lagi. Disiplin ini menjaga tidak ada penjualan di luar catatan.
- **Peringatan dini:** saat stok induk menipis (mis. ≤ 5 , ambang diatur Owner), kasir diberi peringatan agar bisaantisipasi (siapkan stok / kabari pelanggan).

WLK-02 Keranjang Menetap [P0]

- Keranjang menetap di sisi kanan layar (selalu terlihat). Tiap item menampilkan stok induk yang akan berkurang, agar transparan.
- **Tambah saus per item:** saat menambah corndog (kecuali varian sweet/glaze), kasir dapat memilih beberapa saus; saus berbayar otomatis menambah total, saus gratis dibatasi maksimum setelah Owner.

- **Terapkan promo:** kasir dapat menerapkan promo yang dibuat Owner (diskon, kode voucher) ke transaksi; happy hour & beli-dapat berlaku otomatis. Kasir tidak bisa membuat diskon sendiri — hanya menjalankan yang sudah diatur Owner (lihat OWN-10).

WLK-03 Bayar Sekarang / Buat Dulu [P0]

- **Bayar Sekarang:** memunculkan pilihan metode bayar (lihat 6.6).
- **Buat Dulu:** pesanan masuk antrean produksi tanpa bayar; pembayaran dilakukan saat penyerahan. Kasir bebas memilih sesuai situasi booth.

6.5 Tab Order Online

- Dua tab di layar kasir: Walk-in dan Order Online. Tab Online memiliki badge angka + notifikasi suara saat order baru masuk, agar tidak terlewat walau kasir sedang di tab walk-in.
- Detail penanganan order online (kartu order, 2 tombol WA bertahap, status, PIN) mengikuti Bab 4 (Alur Pemesanan Customer).

6.6 Antrean Masak Gabungan

Penggorengan tunggal melayani tiga sumber pesanan yang sering datang bersamaan saat ramai: walk-in “Buat Dulu”, order online, dan GoFood/GrabFood. Corndog digoreng dadakan per pesanan, sehingga urutan masak harus jelas agar tidak ada sumber yang terabaikan.

MSK-01 Satu Layar Antrean Masak [P0]

- Menggabungkan ketiga sumber dalam satu daftar, sehingga kasir/penggoreng punya satu tempat melihat apa yang harus digoreng sekarang dan urutannya — tidak perlu berpindah antar tab.

MSK-02 Urutan FIFO+ [P0]

- Diurutkan berdasarkan waktu masuk (yang lebih dulu, didahulukan) — adil dan tidak membuat order online terabaikan oleh tekanan antrean fisik.
- **Pengecualian “ambil nanti”:** order online dengan jam ambil terjadwal baru muncul di antrean mendekati jamambilnya, bukan ikut antre sejak dibuat — sehingga yang ada di antrean memang yang harus dimasak sekarang.

MSK-03 Kapasitas Penggorengan [P1]

- Sistem mempertimbangkan kapasitas penggorengan (mis. muat 6 sekaligus), diatur Owner per cabang. Antrean menampilkan batch yang masuk gorengan sekarang vs giliran berikutnya — membantu estimasi waktu siap untuk pelanggan.

MSK-04 Timer Goreng per Orderan [P0]

- **Satu timer per orderan:** semua corndog dalam satu orderan digoreng dan diangkat bersamaan dengan satu hitung mundur.
- **Tombol Goreng → pilih durasi:** “6 menit” (adonan tipis) atau “8 menit” (adonan tebal). Hitung mundur mulai saat dipilih.
- **Instruksi teks tebal & jelas:** “Adonan tipis → 6 menit · Adonan tebal → 8 menit” ditampilkan sebagai panduan memilih durasi. Tipis/tebal adalah instruksi, bukan setelan otomatis.
- **Beberapa timer bersamaan:** tiap orderan punya hitung mundur sendiri yang berjalan paralel (penggorengan muat banyak orderan).

- **Alarm angkat:** saat waktu habis, alarm suara + teks besar menyala menyebut orderan mana yang harus diangkat.
- **Peringatan suhu:** teks “Pastikan suhu minyak maksimal 170°C” ditampilkan di layar goreng sebagai instruksi. Catatan: tanpa sensor, ini pengingat bagi kasir — bukan kontrol otomatis.

6.7 Lima Channel Pembayaran

Metode bayar dipilih manual per transaksi. Hierarki: QRIS Midtrans sebagai utama, QRIS GoPay sebagai cadangan saat Midtrans gagal/jaringan bermasalah, tunai selalu tersedia, dan GoFood/GrabFood sebagai channel terpisah.

Channel	Perlakuan	Status
Tunai	Input uang diterima → hitung kembalian; masuk laci kas	Lunas
QRIS Midtrans	Tampilkan QR dinamis → verifikasi otomatis	Terverifikasi
QRIS GoPay (foto)	Tampilkan QR statis → kasir tandai bayar manual	Terkklaim (ditandai beda)
GoFood	Tidak ada bayar di booth, hanya dicatat	Channel GoFood
GrabFood	Tidak ada bayar di booth, hanya dicatat	Channel GrabFood

Kenapa QRIS GoPay statis ada: Sebagai jaring pengaman saat Midtrans error, jaringan lag, atau paket data habis — agar jualan tidak berhenti. Tapi karena sistem tidak bisa memverifikasinya, pembayaran ini berstatus “terklaim” (ditandai warna beda) dan wajib dicek mutasinya saat tutup kas.

STR-01 Struk Thermal Ringkas (Hemat Kertas) [P1]

- **Selalu dicetak** untuk semua transaksi; struk digital (link) tersedia sebagai opsi tambahan.
- **Isi ringkas (hemat kertas thermal):** nama CORNEY + cabang, tanggal/jam + nomor order, daftar item (jumlah × nama + harga), total, metode bayar, kembalian, dan footer terima kasih + #CeritanyaBersamaCorney.
- **PIN hanya untuk online:** PIN pengambilan dicetak hanya di struk order online, tidak di walk-in.
- **Tanpa:** alamat panjang, info pajak (UMKM kecil), nama orang (identitas di level cabang), atau garis/spasi berlebih — agar struk pendek.
- **Tombol print manual:** kasir dapat mencetak ulang struk kapan saja (mis. struk gagal cetak, kertas habis lalu diganti, atau customer minta lagi).
- **Print dari riwayat order:** tiap transaksi lama dapat dicetak ulang dari daftar riwayat. Hasil cetak ulang ditandai “COPY / CETAK ULANG” agar tidak disalahgunakan sebagai bukti transaksi baru (anti pakai 2x).
- **Teks komplain:** footer mencantumkan “Komplain? DM IG @corney.idn” — memberi jalur komplain langsung ke Owner (di luar kasir), memperkuat pencegahan celah klaim garansi yang diinput kasir sendiri.

6.8 Closing Day (Tutup Booth)

Cermin dari Opening Day: menghitung sisa dan memastikan semua cocok. Jam tutup diatur per cabang oleh Owner (lihat 6.7.1).

6.8.1 Jam Tutup per Cabang (Dua Jam Terpisah)

Owner mengatur jam tutup tiap cabang di PWA Owner. Ada dua jam berbeda agar antrean sempat dihabiskan sebelum benar-benar tutup:

- **Jam stop order online (lebih awal):** setelah jam ini, pelanggan tidak bisa lagi memesan online — memberi waktu menyelesaikan pesanan yang ada.
- **Jam tutup booth (belakangan):** waktu Closing Day dijalankan.

6.8.2 Langkah Closing

CLS-00 Request Belanja Besok (Opsional) [P1]

Sebelum menutup, kasir dapat mengisi checklist kebutuhan belanja untuk operasional besok (per cabang). Mendukung pola belanja harian Owner dengan pembayaran ke supplier tiap beberapa hari.

- **Checklist centang (perlu/tidak):** Kentang, Glaze coklat/tiramisu/greentea, Saus tomat/keju/sambal, Tepung panir, Tisu, Sarung tangan, Plastik 15, Plastik 24, Minyak, Mayonaise.
- **Kotak:** diisi jumlah (angka).
- **Catatan bebas:** untuk kebutuhan di luar daftar.
- **Teks siap-salin (manual ke grup):** sistem menyusun ringkasan rapi; kasir menyalin lalu menempelkannya sendiri ke grup WA CORNEY. Manual karena tujuannya grup (pola tombol wa.me lebih cocok untuk chat ke satu nomor, seperti koreksi stok di BHN-06).
- Opsional (boleh dilewati). Daftar item dikelola Owner di PWA (tambah/hapus).

CLS-01 Tutup Penjualan [P0]

- **Order menggantung sudah dibayar:** WAJIB diselesaikan atau di-refund manual — tidak boleh dibatalkan diam-diam (uang sudah masuk).
- **Order menggantung belum dibayar:** boleh dibatalkan otomatis.

CLS-02 Rekonsiliasi Stok (Urutan Wajib) [P0]

Agar angka 'selisih hilang' akurat dan adil bagi kasir, semua pengurang yang ADA PENJELASANNYA dicatat lebih dulu, baru sisa fisik dihitung. Urutan input wajib:

1. **Catat PATAH/gagal (ada bukti fisik):** corndog patah/gosong yang masih berwujud di kulkas, dihitung per isian induk. Mengurangi stok; menjadi tanggung jawab kasir (potong gaji).
2. **Catat CLAIM FREE/garansi:** corndog yang diberikan sebagai ganti komplain/garansi. Mengurangi stok; TETAP potong gaji kasir (mencegah klaim garansi fiktif — lihat 6.8.4).
3. **Catat PROMO (beli-dapat/gratisan):** item gratis dari promo Owner. Mengurangi stok; TIDAK potong gaji (strategi bisnis, bukan kesalahan).
4. **Cocokkan SISA BAGUS di kulkas:** kasir menghitung fisik sisa isian yang masih layak jual.
5. **Sisa yang TAK TERJELASKAN = SELISIH HILANG,** dihitung otomatis oleh sistem (lihat CLS-02b).

Mengapa urutan ini penting (akurasi): Mencatat patah/garansi/promo lebih dulu mengeluarkan semua yang TERJELASKAN dari angka 'hilang', sehingga 'hilang' hanya berisi kekurangan yang benar-benar tak ada penjelasannya. Tanpa urutan ini, promo yang sah (gratis strategi bisnis) bisa salah terhitung sebagai 'hilang' dan kasir kena potong gaji padahal itu kebijakan Owner. Catatan: patah, garansi, dan hilang sama-sama potong gaji; hanya PROMO yang tidak.

- Sisa bagus di kulkas otomatis menjadi “sisa kemarin” untuk Opening Day besok — lingkaran tertutup.

CLS-02b Selisih Hilang & Ganti Rugi Kasir [P0]

- **Rumus selisih hilang:** stok awal – terjual – patah – garansi – promo – sisa bagus = selisih hilang. Inilah kekurangan tanpa penjelasan apa pun.
- **Yang potong gaji: patah, garansi, & hilang.** Hanya PROMO yang tidak memotong gaji (strategi bisnis). Sistem menghitung potongan = (jumlah patah + garansi + hilang) × harga jual varian TERENDAH dari isian itu, tanpa toleransi, ditampilkan saat closing.
- **Harga terendah:** mis. Keju Mozza punya Ori 17rb & Kentang 20rb → dipakai 17rb. Tetap memakai harga varian terendah dari isian itu walaupun varian termurah sedang dimatikan (on/off soal ketersediaan, bukan nilai).
- **Walk-in “Buat Dulu” yang tak diambil:** corndog sudah dibuat tapi customer pergi tanpa bayar dihitung sebagai 'hilang' (potong gaji kasir), namun dicatat khusus agar Owner bisa memantau seberapa sering terjadi.
- **Batas potong gaji:** total potongan harian (patah + garansi + hilang + buat-dulu kabur) dibatasi maksimal 100% gaji hari itu — gaji bisa menjadi Rp 0 tetapi tidak pernah minus/berutang. Kelebihan di atas batas menjadi kerugian bisnis (tidak diakumulasi). Total potongan ditampilkan transparan ke kasir & Owner saat closing.

Risiko yang diperingatkan (diterima sadar oleh Owner): Memotong gaji memakai HARGA JUAL (bukan modal/HPP) berarti kasir menanggung lebih besar dari kerugian nyata (yang hilang hanya senilai modal). Memotong PATAH tanpa toleransi berisiko: (1) dianggap tidak adil karena patah sering bukan salah kasir (minyak/adonan/kompas); (2) mendorong kasir menyembunyikan barang patah agar tidak dipotong — justru merusak akurasi data; (3) potongan gaji untuk ganti rugi diatur ketat oleh hukum ketenagakerjaan Indonesia (PP 36/2021) dan idealnya berdasar perjanjian tertulis dengan batas maksimal. Owner memilih tetap menerapkan ini secara sadar.

Catatan batas potong gaji (hukum): Batas dipasang 100% gaji (tidak minus) atas keputusan Owner. Perlu dicatat: PP 36/2021 membatasi potongan untuk ganti rugi maksimal 50% dari upah yang diterima per periode. Batas 100% masih di atas ambang itu; bila ingin kepatuhan lebih aman, turunkan ke 50%. Pilihan sebelumnya (tanpa batas + utang akumulasi) sudah ditinggalkan karena berisiko melanggar hukum dan tak realistis ditagih.

CLS-03 Cocokkan Tunai & Channel (Ketat-tapi-Pintar) [P0]

- Channel yang ada transaksinya wajib dicek; channel nol transaksi otomatis dilewati.
- Tunai: hitung fisik laci. QRIS GoPay: cek mutasi vs total terklaim. QRIS Midtrans/GoFood/Grab: cocokkan dengan catatan otomatis.

CLS-04 Uang Urgent (Kas Keluar Mendadak) [P0]

- Pengeluaran kas mendadak untuk kebutuhan operasional (mis. beli gas saat habis di tengah jualan) dicatat langsung saat kejadian: nominal + alasan.

- **Saat Closing:** sistem menampilkan daftar uang urgent yang sudah tercatat hari itu, DAN menyediakan opsi menambah uang urgent yang terlewat dicatat saat kejadian — sehingga pengeluaran ini dijamin tercatat dan kas tetap cocok.
- **Masuk rumus kas:** Kas seharusnya = modal awal + penjualan tunai – total uang urgent. Dengan begitu pengurangan laci yang sah tidak terlihat sebagai selisih/kebocoran.
- Foto bukti opsional, nominal bebas, tanpa batas/izin.

CLS-04b Refund Uang (Pengembalian ke Customer) [P1]

- Refund jarang terjadi dan dibuat sederhana: selalu dikembalikan dari laci tunai, apa pun channel pembayaran asalnya (mis. bayar QRIS Midtrans tapi refund tetap tunai dari laci).
- **Wajib alasan & masuk rumus kas:** Kas seharusnya = modal awal + penjualan tunai – total uang urgent – refund tunai. Dengan begitu laci yang berkurang karena refund tidak terlihat sebagai selisih/kebocoran.
- Bebas (kasir bisa refund sendiri) namun terpantau Owner. Stok corndog TIDAK kembali (sudah terlanjur dibuat).

Risiko yang diterima sadar: Uang urgent dibuat longgar (foto opsional, tanpa batas) atas keputusan Owner. Perlu dicatat: ini adalah satu-satunya jalur uang keluar dari laci yang melewati rekonsiliasi, sehingga berpotensi jadi celah kebocoran (mis. nominal dilebihkan). Saat sudah memiliki karyawan, disarankan mengaktifkan foto wajib untuk nominal besar + batas/izin Owner.

CLS-05 Selisih Kas (Harus Pas, Tanpa Toleransi) [P0]

- Kas tunai harus PAS sampai rupiah terakhir — tidak ada ambang 'selisih wajar'. Selisih sekecil apa pun (lebih maupun kurang) WAJIB diberi alasan dan otomatis memicu notifikasi ke Owner.

Risiko yang diperingatkan (diterima sadar oleh Owner): Tanpa toleransi sama sekali, selisih receh akibat pembulatan kembalian (mis. kekurangan koin Rp 500) akan ikut memicu alasan + notifikasi tiap hari. Bila terlalu sering, notifikasi bisa kehilangan makna (diabaikan). Owner memilih ketat total secara sadar demi disiplin kas — dengan konsekuensi kasir wajib menjelaskan setiap selisih betapapun kecil.

CLS-06 Laporan Tutup Hari [P0]

- Ringkasan: omzet per channel, jumlah transaksi, selisih kas, uang urgent, susut stok — dikirim ke Owner.

6.8.3 Ringkasan: Apa yang Diisi Kasir saat Closing

Diisi manual oleh kasir	Dihitung/ditampilkan otomatis sistem
Sisa stok fisik kulkas (4 angka: Mozza, Sosis Reguler, Sosis Jumbo, Mix)	Selisih stok (susut) vs stok seharusnya
Jumlah patah per isian (dihitung dari barang fisik di kulkas)	Selisih hilang = awal – terjual – patah – garansi – promo – sisa bagus
Uang tunai fisik di laci (1 angka)	Selisih kas vs kas seharusnya; nilai potong gaji (patah+garansi+hilang) × harga jual
Uang urgent yang terlewat (nominal + alasan), bila ada	Daftar uang urgent yang sudah tercatat hari itu
Alasan untuk SETIAP selisih kas (sekecil apa)	Rekap & cek channel non-tunai

Diisi manual oleh kasir	Dihitung/ditampilkan otomatis sistem
pun)	(Midtrans/GoPay/GoFood/Grab)
—	Laporan tutup hari untuk Owner

6.8.4 Pemberian Gratis: Promo vs Garansi

Corndog yang keluar gratis tetap mengurangi stok, tetapi dibedakan dari “hilang” agar tidak salah dihitung. Ada dua jenis dengan perlakuan gaji yang berbeda:

Aspek	Gratis Promo (buy 2 get 1)	Gratis Garansi/Komplain
Sebab	Strategi jualan (direncanakan)	Komplain customer (gosong, salah, dll)
Dicatat oleh	Kasir tandai manual	Kasir input sendiri + wajib alasan, foto opsional
Stok	Berkurang	Berkurang
Potong gaji kasir?	TIDAK (biaya strategi bisnis)	YA — sesuai harga menu yang dikomplain
Pengawasan	Tercatat terpisah di laporan	Tercatat terpisah + dipantau Owner (deteksi pola)

Aturan Owner — garansi memotong gaji: Setiap klaim garansi/komplain memotong gaji karyawan sesuai harga menu yang dikomplain (semua klaim, tanpa pandang sebab). Promo tidak memotong gaji karena itu strategi bisnis, bukan kesalahan.

Peringatan celah (diterima sadar oleh Owner): Aturan ini meminta kasir menginput sendiri klaim yang memotong gajinya sendiri — melawan insentif alami. Kemungkinan besar kasir akan enggan mencatat: menolak klaim customer (merusak kepuasan customer) atau mengganti corndog tanpa input (muncul sebagai ‘selisih hilang’ saat closing). Akibatnya data komplain bisa terlihat nol bukan karena tak ada komplain, tapi karena tak tercatat. Alternatif yang lebih andal: customer melapor langsung ke Owner (mis. via WA Owner di struk) sehingga catatan datang dari luar dan tak bisa disembunyikan kasir. Owner memilih tetap memakai input-kasir secara sadar.

6.9 Edge Case & Aturan Kasir (yang sering terlewat)

- Transaksi yang sudah dibayar tidak boleh dihapus — hanya bisa di-refund dengan jejak audit.
- Perubahan harga master tidak mengubah harga transaksi yang sudah terjadi (harga dikunci saat transaksi).
- Mati listrik / app tertutup paksa: transaksi & order yang belum selesai harus bisa dipulihkan saat dibuka lagi.
- Mode offline: transaksi tunai tetap jalan tanpa internet, tersimpan lokal & sinkron saat online; nomor transaksi unik per cabang agar tidak bentrok.
- QRIS Midtrans gagal di tengah transaksi: kasir beralih ke QRIS GoPay (terklaim) untuk transaksi itu, atau tunai.

7. CORNEY Ops — Role Lainnya

7.1 Role: OWNER

Prioritas: P0 — INTI. Setengah lainnya dari solusi masalah utamamu: pelaporan.

Sebagai **owner**, saya ingin melihat omzet hari ini dan untung kotor secara real-time, supaya tahu kondisi bisnis tanpa menunggu rekap manual.

Sebagai **owner**, saya ingin mengelola produk, harga, dan resep di satu tempat, supaya perubahan langsung berlaku di kasir.

Fitur

OWN-01 Dashboard Utama (Kokpit Owner) [P0]

Layar pertama saat Owner membuka aplikasi — dirancang agar kondisi bisnis terbaca dalam hitungan detik, disusun menurut prioritas Owner. Tiap kartu dapat di-tap untuk masuk ke detailnya.

- **Filter periode:** Hari ini / Minggu ini / Bulan ini + rentang tanggal custom — semua angka mengikuti periode terpilih.
- **1. Omzet:** semua channel (tunai+QRIS+GoFood+Grab) sebagai angka utama, dengan grafik tren. Tap → rincian per channel + per cabang.
- **2. Anomali:** jumlah yang perlu diperiksa, menonjol merah bila ada. Tap → Laporan Anomali (OWN-07).
- **3. Menunggu tindakan Owner:** koreksi stok menunggu approval, setoran belum diverifikasi. Tap → item terkait.
- **4. Per cabang:** omzet + status tiap cabang. Tap satu cabang → halaman cabang berisi omzet, stok, stok minus, dan anomali cabang tersebut.
- **5. Stok menipis:** perlu restok. Tap → daftar stok & minus per cabang.

Tambahan wawasan bisnis:

- **Menu terlaris & paling sepi:** memandu keputusan mempertahankan atau menghentikan varian.
- **Untung kotor kasaran (omzet – HPP):** ditandai 'perkiraan' — akurasi bergantung pada kelengkapan HPP isian. Jangan dijadikan dasar keputusan besar bila HPP belum akurat.
- **Jam ramai (peak hours):** dalam rentang operasi 15:00–23:00, memandu penjadwalan stok & tenaga.

7.1.2 Setup & Master Data (Operasi Kelola)

Semua operasi penyiapan & perubahan data inti yang dilakukan Owner. Prinsip umum: data tidak dihapus permanen melainkan DINONAKTIFKAN — hilang dari tampilan aktif (tak bisa dijual/dipesan) namun data historis tetap tersimpan untuk audit.

Catatan 'cabang/produk tutup': Nonaktif ≠ hapus. Cabang atau produk yang dinonaktifkan langsung hilang dari PWA Customer (tak bisa dipesan) dan dari operasi harian, tetapi seluruh data historis (transaksi, laporan, jejak audit) tetap utuh — penting untuk audit, pajak, dan riwayat. Hanya Owner yang dapat menonaktifkan/mengaktifkan kembali.

- **Yang disalin (setup):** daftar menu & varian, harga, pemetaan menu → induk, setelan saus, par stok, metode bayar aktif, dan jam tutup — sebagai titik awal.
- **Yang TIDAK disalin (wajib isi manual):** nama, alamat, nomor WA, dan akun login — identitas khas tiap cabang. Mencegah dua cabang berbagi akun/WA yang sama.
- **Bebas diedit setelahnya:** seluruh hasil salinan dapat disesuaikan (ubah harga lokal, matikan menu tertentu, dll).

OWN-02 Kelola Master Data [P0]

Alur menyusun produk & isian (urutan dari stok ke menu):

- **1. Buat Isian Induk:** daftar isian yang dilacak stoknya — Keju Mozza, Sosis Reguler, Sosis Jumbo, Mix. Ini unit stok yang dipotong saat penjualan.
- **2. Buat Menu/Varian:** 11 menu jual, tiap menu diisi nama, harga, foto, deskripsi, label (mis. Best Seller/Pedas).
- **Foto per varian:** tiap varian punya fotonya sendiri (11 foto terpisah), sama untuk semua cabang (produk identik). Owner dapat mengganti foto kapan saja — perubahan langsung tampil di PWA Customer.
- **3. Tautkan Menu → Isian Induk (1:1):** tiap menu ditautkan ke satu isian induk. Contoh: Sweet Coklat → Keju Mozza. Saat menu terjual, stok induk berkurang 1.
- **4. Tentukan Kategori Menu (Sweet / Savory):** kategori menentukan aturan topping — Sweet boleh glaze & TIDAK boleh saus; Savory boleh saus & TIDAK boleh glaze. Kategori inilah yang menegakkan aturan 'varian glaze tidak boleh saus'.
- **Kelola resep/BOM:** takaran bahan per produk — dasar perhitungan HPP & pemotongan stok.
- **Master menu + override per cabang:** harga lokal & on/off menu per cabang.
- **Setelan bahan cair/curah (glaze/saus/kentang):** titik pesan ulang (reorder) dan pemantauan pola Request Belanja — dasar deteksi kewajaran pemakaian (lihat 6.3.1).
- **Setelan saus topping:** harga tiap saus (gratis atau berbayar) dan batas maksimum saus gratis per corndog. Saus berlaku untuk semua varian kecuali varian glaze (sweet).

OWN-03 Laporan Keuangan Ringkas [P0]

- Laporan penjualan, laporan tutup hari kasir, rekap per channel (Tunai/QRIS Midtrans/QRIS GoPay/GoFood/Grab), selisih kas, uang urgent.
- Ekspor ke spreadsheet (CSV/XLSX) dan PDF untuk arsip, pajak, atau dibagikan.

7.1.3 Periode Laporan & Tutup Bulan

- **Laporan bulanan otomatis per kalender:** sistem menghitung laporan tiap bulan (1–akhir bulan) secara otomatis — Owner cukup memilih bulan, tanpa wajib menutup manual. Ini mencegah laporan kacau bila Owner lupa.
- **Tombol 'Tutup & Finalisasi Bulan':** saat siap, Owner memfinalisasi bulan — laporan dikunci menjadi arsip resmi yang tidak bisa diubah lagi, dan PDF bulanan dihasilkan. Memberi kontrol manual tanpa menggantungkan keandalan pada ingatan.

- **Export PDF bulanan:** laporan bulanan (omzet per channel, per cabang, selisih, promo, dll) dapat diekspor PDF — untuk arsip, lapor pajak, atau dibagikan ke pihak terkait.

Reset = mulai periode baru, bukan hapus: Baik reset harian kasir (Closing → Opening) maupun tutup bulan Owner TIDAK menghapus data. Keduanya menandai akhir satu periode dan awal periode baru; seluruh riwayat tetap tersimpan untuk laporan, audit, dan pajak. Bulan yang sudah difinalisasi bersifat immutable (selaras jejak audit AUD-04).

OWN-04 Manajemen Pengguna & Hak Akses [P1]

- Tambah/nonaktifkan staf, atur role, reset akses.
- Persetujuan untuk aksi sensitif (refund, koreksi stok, hapus/nonaktif data). Catatan: kasir tidak dapat membuat diskon — semua promo diatur Owner (lihat OWN-10).

OWN-05 Notifikasi & Peringatan [P1]

- Stok menipis, selisih kas abnormal, target omzet, transaksi mencurigakan.
- Log koreksi stok (BHN-06): pantau pola koreksi sering oleh satu kasir — sinyal merah anti-kebocoran.

OWN-06 Kelola Cabang & Jam Tutup [P1]

- CRUD cabang: nama, alamat, nomor WA Business, akun login cabang.
- Atur dua jam tutup per cabang: jam stop order online (lebih awal) & jam tutup booth (Closing Day).
- Tampilan ber-tab antar cabang untuk memantau & membandingkan.
- Kelola daftar item Request Belanja (tambah/hapus item) yang muncul di checklist kasir saat closing (lihat CLS-00).
- Eksekusi koreksi stok yang diajukan kasir (lihat BHN-06): tinjau pengajuan + alasan, setuju dari jauh; semua tercatat berjejak.

OWN-07 Laporan Anomali Terpusat [P0]

Satu dashboard yang mengumpulkan SEMUA kegagalan dari seluruh rantai (produksi, distribusi, kasir, uang) jadi satu pandangan — sehingga Owner tidak perlu berburu ke banyak tempat. Inilah inti penyelesaian masalah 'laporan berantakan'.

- **Mencakup semua anomali:** stok minus, selisih kas (berapa pun nilainya), selisih opname freezer, selisih stok closing (patah/garansi/hilang), pola request bahan cair tak wajar (glaze/saus/kentang), koreksi stok yang sering, opname telat/terlewat, dan selisih setoran (dari Auditor).
- **Rekap harian:** muncul sebagai ringkasan tiap closing (bukan banjir notifikasi real-time).
- **Tiap anomali menunjukkan:** di cabang/titik mana, siapa yang terkait, nilai selisih, dan tingkat keparahan (perlu tindakan / perlu diselidiki / info).
- Ringkasan atas: total anomali, jumlah cabang terdampak, dan total nilai selisih hari itu.
- **Saran tindak lanjut per anomali:** tiap anomali menyertakan saran 'tanya ke siapa' (otomatis dari titik anomali: kasir/produksi/operasional/auditor) dan 'saran pertanyaan klarifikasi' bernada netral (tidak menuduh). Hanya tampil sebagai saran — Owner menyampaikannya sendiri, tanpa tombol kirim otomatis.

Anomali	Tanya ke	Contoh saran pertanyaan (netral)
Selisih kas	Kasir cabang	Boleh dibantu hitung ulang kas closing tadi? Ada selisih.

Anomali	Tanya ke	Contoh saran pertanyaan (netral)
Stok minus	Kasir / Operasional	Stok minus, bisa bantu cek fisik lalu ajukan koreksi?
Selisih opname freezer	Produksi (Tante)	Fisik freezer kurang dari sistem, ada pengambilan yang belum tercatat?
Selisih bahan cair	Kasir cabang	Pemakaian glaze/saus lebih tinggi dari biasa, ada tumpah/kejadian khusus?
Selisih setoran	Operasional / Auditor	Setoran cabang beda dari laporan, bisa dicek ulang bersama?

Penting — saran, bukan tuduhan: Saran pertanyaan adalah template berdasarkan JENIS anomali, bukan kesimpulan bahwa seseorang bersalah. Sistem tidak mengetahui apakah selisih disebabkan salah hitung jujur, kelalaian, atau kecurangan. Nada sengaja dibuat netral/klarifikasi agar Owner tidak salah menuduh — penting khususnya dalam bisnis keluarga.

OWN-08 Buku Besar Pembelian (Purchase Ledger) [P1]

Satu buku besar yang otomatis mengumpulkan semua pembelian dari supplier — sehingga Owner tahu item apa saja yang dibeli, berapa harganya, dan ke mana uang belanja mengalir.

- **Dipesan + diterima (dua tahap):** data pesanan mengalir dari PWA Supplier (apa yang dipesan + harga saat itu); lalu saat barang datang, Operasional mengonfirmasi yang benar-benar diterima + harga aktual. Buku besar mencatat keduanya.
- **Selisih pesan vs terima otomatis terlihat:** bila dipesan 5 tetapi datang 4, atau harga berubah saat datang, selisihnya tampak — pelindung dari salah tagih supplier.
- **Rekap per periode:** total pembelian per item harian/bulanan — melihat pengeluaran belanja secara menyeluruh.
- **Tren harga item:** perkembangan harga tiap item dari waktu ke waktu — mendeteksi kenaikan bertahap & bahan negosiasi.
- **Satu baris per jenis item (ramping):** item yang sama tidak ditampilkan berulang. Tiap jenis (keju, sosis, sosis jumbo, dll) menjadi satu baris saja — daftar referensi barang yang dipakai bisnis beserta harganya, bukan daftar transaksi mentah.
- **Harga terkini + penanda riwayat:** baris menampilkan harga terkini; bila harga item pernah berubah (mis. keju 60rb → 62rb), diberi penanda agar Owner bisa membuka riwayat harga lengkapnya.

Keamanan aliran data: Buku Besar diisi dari aliran SATU ARAH (PWA Supplier → Owner) ditambah konfirmasi penerimaan internal. Supplier tetap tidak dapat melihat data internal CORNEY. Yang paling akurat adalah angka DITERIMA (bukan sekadar dipesan), karena itulah yang benar-benar dibayar.

7.1.1 Analisa Bahan vs Penjualan

Analisa di dalam tab buku besar yang membandingkan bahan yang DIPAKAI (diperkirakan dari pembelian/request) dengan produk TERJUAL yang memakainya — mendeteksi pemborosan atau kebocoran dari sudut pandang Owner (lintas waktu), melengkapi pemantauan frekuensi request di BHN-01.

- **Prinsip:** bila bahan habis lebih banyak daripada yang seharusnya untuk penjualan tercatat, ada sinyal boros/bocor. Contoh: glaze terpakai untuk setara 200 porsi, tetapi varian sweet terjual hanya 150 → ke mana glaze untuk 50 porsi?
- **Pasangan bahan ↔ penjualan:** glaze ↔ varian sweet (Coklat/Tiramisu/Greentea); kentang ↔ menu berkentang; saus ↔ semua menu bersaus.
- **Melengkapi BHN-01:** BHN-01 memantau frekuensi request bahan per cabang; analisa ini membandingkan estimasi pemakaian vs penjualan di level tren Owner. Bila keduanya sama-sama menunjukkan keborosan, sinyalnya lebih kuat.

Kenapa ini penting: Seluruh mekanisme anti-kebocoran yang dibangun (selisih kas, opname, koreksi, deteksi bahan cair, rantai setoran) hanya berguna bila Owner benar-benar melihat hasilnya. Laporan Anomali menyatukannya agar tidak ada sinyal yang terlewat — ini setengah dari penyelesaian masalah utama CORNEY (transaksi & laporan berantakan).

OWN-09 Kelola Banner PWA Customer [P2]

- Owner mengunggah/mengganti banner promo yang tampil di PWA Customer (lihat CUS-06).
- **Beberapa banner (carousel):** dapat menambah lebih dari satu banner yang ditampilkan bergeser di halaman utama pelanggan.
- **Global semua cabang:** banner berlaku sama untuk seluruh cabang.
- **Aktif/nonaktif manual:** Owner menghidupkan/mematikan banner sendiri saat promo mulai/selesai (tanpa jadwal otomatis).

OWN-10 Sistem Promo [P1]

Semua promo dibuat & diatur Owner; kasir/customer hanya menjalankan. Setiap pemakaian promo tercatat berjejak (promo apa, nilai potongan, transaksi mana) dan masuk laporan — karena promo berarti pendapatan berkurang, kendali penuh ada di Owner agar tidak menjadi celah kebocoran.

Jenis Promo

- **Diskon harga:** persen (mis. 20%) atau nominal (mis. Rp 5.000). Dapat ditargetkan: semua menu / menu tertentu / kategori (sweet/savory), per cabang atau semua cabang.
- **Beli-dapat:** mis. beli 2 gratis 1. Item gratis mengurangi stok tetapi TIDAK memotong gaji (selaras 6.8.4). Terdeteksi otomatis saat qty memenuhi syarat.
- **Promo waktu tertentu (happy hour):** Owner set jam berlaku (mis. 15:00–17:00); diskon otomatis aktif di jam itu dan mati di luarnya — untuk meramaikan jam sepi.
- **Kode promo/voucher:** Owner buat kode + potongan + kuota + tanggal kedaluwarsa. Customer memasukkan kode di PWA Customer; kasir menginput untuk walk-in. Tiap kode terlacak: berapa kali dipakai, oleh siapa.

Aturan Penggabungan (Pengaman Anti-Rugi)

- **Boleh digabung, tetapi dengan dua pengaman:** (1) batas potongan maksimal per transaksi yang di-set Owner — total diskon tidak boleh melebihi ambang ini; (2) Owner dapat menandai promo tertentu sebagai 'tidak bisa digabung'. Dengan demikian menggabung promo tidak pernah membuat penjualan menjadi rugi.

Promo = pendapatan berkurang: Karena setiap promo mengurangi pemasukan, sistem memperlakukannya seperti titik rawan: hanya Owner yang mengatur, kasir tidak dapat

mengarang diskon sendiri, dan setiap pemakaian berjejak. Ini menutup celah 'diskon fiktif'.

Laporan Promo

- Per promo: jumlah pemakaian dan total nilai potongan (berapa rupiah dikorbankan untuk promo itu).
- Dampak ke omzet: penjualan dengan promo vs tanpa promo — menilai apakah promo sepadan.
- Promo mana paling sering dipakai / paling efektif; potongan promo ikut diperhitungkan dalam untung (mengurangi pendapatan bersih).

OWN-11 Bagi Hasil Investor & Omzet Bersih (per Cabang) [P1]

Menghitung omzet bersih tiap cabang dan bagi hasil untuk investor yang menanamkan modal di cabang tertentu. Laporan bersifat BULANAN dan mengikuti siklus Tutup Bulan (7.1.3): dividen dihitung dari laba bersih bulan yang SUDAH difinalisasi/terkunci, sehingga angka yang dilaporkan ke investor bersifat final dan tidak berubah lagi. Omzet diambil otomatis dari sistem; komponen biaya diinput Owner.

Rumus

Laba Bersih Cabang = Omzet – Sewa – Gaji Karyawan – Value (simpanan cabang) – Belanja Supplier.

Dividen Investor = $30\% \times \text{Laba Bersih}$ (persentase dapat disetel per investor/cabang). Sisanya (mis. 70%) menjadi bagian Owner.

Komponen

- **Omzet (otomatis):** total penjualan cabang dari sistem, untuk bulan yang bersangkutan.
- **Sewa (input Owner):** nominal sewa cabang per bulan, diisi Owner.
- **Gaji karyawan (input Owner):** total gaji karyawan cabang per periode.
- **Value — simpanan cabang (input Owner):** uang yang disisihkan sebagai cadangan/simpanan cabang, nominal diisi Owner.
- **Belanja supplier (input Owner, per cabang per tanggal):** Owner memasukkan nilai belanja supplier per cabang bertanggal. Catatan: ini input manual khusus laporan ini — dapat mengacu pada Buku Besar Pembelian (OWN-08) sebagai rujukan angka.
- **Persentase investor (setel per cabang):** default 30%, dapat disesuaikan bila ada perjanjian berbeda atau lebih dari satu investor.

Output & Akses

- Dihasilkan bulanan saat Tutup Bulan; menampilkan rincian: omzet, tiap potongan, laba bersih, dividen investor, dan bagian Owner.
- Dapat diekspor PDF/CSV untuk dilaporkan ke investor.

Akses investor: Investor TIDAK memiliki akun atau akses ke aplikasi. Owner yang menghitung (otomatis oleh sistem) dan melaporkan hasilnya. Ini menjaga isolasi data internal — investor hanya menerima laporan, bukan akses ke sistem.

Akurasi bergantung pada input: Laba bersih & dividen hanya seakurat angka biaya yang dimasukkan Owner (sewa, gaji, value, belanja). Bila input tidak lengkap/terlambat, hasilnya menyesatkan. Disarankan mengisi belanja supplier rutin bertanggal agar perhitungan

mendekati kenyataan.

7.2 Role: PRODUKSI (Pembuat Stok)

Prioritas: P0 — INTI hulu. Produksi adalah pembuat stok isian: memotong/memporsi bahan dari supplier, membekukannya, dan menyusunnya per cabang di freezer pusat. Inilah titik awal rantai stok sebelum Operasional mendistribusikan.

Alur Produksi Fisik (Dari Bahan ke Penjualan)

Penting dipahami agar seluruh sistem stok masuk akal — inilah perjalanan fisik produk CORNEY dari bahan mentah hingga terjual:

- **1. Supplier mengirim (per cabang):** bahan adonan (tepung, ragi), isian mentah (sosis, keju), dan kebutuhan cabang (glaze, saus, dll).
- **2. Dapur pusat — buat adonan cair:** orang dapur mengolah tepung + ragi menjadi adonan cair siap pakai.
- **3. Dapur pusat — buat isian beku:** Produksi (Tante) memotong/menusuk sosis & keju menjadi isian, lalu membekukannya dan menyusunnya per cabang di freezer pusat.
- **4. Operasional mendistribusikan ke cabang:** mengirim adonan cair siap pakai + isian beku ke tiap cabang sesuai par.
- **5. Cabang menjual:** saat ada pesanan, kasir/petugas mencelup isian ke adonan cair, menggoreng, lalu menambahkan topping (glaze untuk varian sweet, saus untuk savory) dan menjual.

Catatan pelacakan stok & peran dapur: Yang dilacak sebagai stok unit di cabang HANYA isian beku (4 isian induk — dipotong 1:1 saat menu terjual). Adonan cair, glaze, dan saus dipakai di cabang; kewajaran pemakaiannya dipantau dari pola Request Belanja (BHN-01), bukan ditimbang per hari. 'Orang dapur' (pembuat adonan) berada di dapur pusat bersama Produksi — bisa orang yang sama dengan Tante atau berbeda; ia tidak memerlukan akun/role tersendiri (kebutuhan rutin ditangani otomatis, perubahan disampaikan ke Operasional). Lihat 7.4 (Supplier).

Sebagai **produksi**, saya ingin memotong & membekukan stok isian lalu menyusunnya per cabang, supaya Operasional tinggal mengambil jatah tiap cabang.

Sebagai **produksi**, saya ingin tahu kapan harus membeli bahan mentah sebelum habis, supaya produksi tidak pernah terhenti karena kehabisan bahan.

Tanggung Jawab Inti

Produksi mengubah bahan mentah (keju, sosis, sosis jumbo, mix dari supplier) menjadi stok isian beku siap kirim, lalu memisahkannya per cabang di freezer pusat sesuai par. Operasional mengambil dari sini untuk didistribusikan.

Fitur

PRD-01 Catat Hasil Produksi [P0]

- Catat hasil jadi tiap sesi (mis. memotong keju → jadi 80 porsi Mozza beku). Stok beku bertambah.
- Catat susut produksi (bahan gagal/rusak/kebuang) + alasan — data untuk menekan kerugian & menghitung HPP.

PRD-02 Stok Freezer per Cabang (Model Min-Maks) [P0]

- **Dua angka per cabang (di-set Owner di PWA Owner):** standar (target isi, mis. 100) dan minimum (batas alarm, mis. 30).
- **Pengurangan otomatis:** saat Operasional mengambil (mis. 50 Mozza Cabang A), stok freezer otomatis berkurang 50.
- **Alarm minimum:** bila stok freezer cabang tembus di bawah minimum, Produksi menerima peringatan untuk mengisi ulang.
- **Boleh di atas standar:** Produksi boleh mengisi melebihi standar (mis. 110) untuk cadangan, asalkan tercatat. Yang wajib dijaga adalah jangan sampai di bawah minimum.
- **Akses:** Produksi cukup melihat standar & minimum tiap cabang — tidak perlu melihat sisa stok di cabang (itu wilayah Operasional).

PRD-03 Reorder Bahan Mentah [P0]

- **Pesan sebelum habis (lead time):** Produksi memesan keju/sosis/sosis jumbo ~3 hari sebelum perkiraan habis agar tidak ada jeda kosong.
- **Reorder berbasis jumlah:** Produksi menetapkan ambang per bahan; sistem mengingatkan saat menyentuh ambang. (Prediksi otomatis tanggal habis bisa ditambahkan nanti saat data pemakaian cukup.)
- Kebutuhan bahan produksi adalah jalur beli terpisah dari Request Belanja cabang (CLS-00): bahan produksi dipegang Produksi, kebutuhan cabang dipegang kasir.

PRD-04 Pengambilan oleh Operasional & Opname Freezer [P0]

- **Input sepihak Operasional (praktis):** Operasional sendiri yang menginput “ambil X” saat mengambil dari freezer (Produksi tidak perlu konfirmasi tiap pengambilan, karena tidak selalu ada di tempat). Stok freezer berkurang otomatis.
- **Jaring pengaman — opname berkala:** Produksi menghitung fisik freezer secara berkala. Bila fisik berbeda dari angka sistem, ketahuan ada pengambilan yang tak tercatat — menutup celah ‘ambil 60 input 50’.
- **Dua mode opname (Produksi pilih sendiri):** (1) setiap kali isi stok, atau (2) mingguan. Sistem mengingatkan sesuai mode, dan MENANDAI bila opname telat/terlewat — sehingga kelalaian opname terlihat oleh Owner.

Trade-off jendela kebocoran: Makin jarang opname (mis. mingguan), makin lebar jendela waktu pengambilan tak tercatat bisa lolos sebelum terdeteksi, dan makin sulit melacak kapan/berapa. Mode ‘setiap isi stok’ lebih rapat bila Produksi sering mengisi. Pilihan diserahkan ke Produksi sesuai ritme kerjanya.

Trade-off yang dipilih sadar: Input sepihak Operasional dipilih demi kepraktisan (Produksi tak harus standby tiap pengambilan). Konsekuensinya, tidak ada konfirmasi dua sisi di titik ambil-freezer — berbeda dari serah-terima uang. Celahnya ditutup oleh opname freezer berkala oleh Produksi, bukan oleh konfirmasi per transaksi.

Rantai stok hulu-ke-hilir: Supplier → Produksi (potong, bekukan, isi freezer per cabang model min-maks) → [Operasional input ambil sendiri; celah ditutup opname freezer berkala] → Operasional (hitung standar – sisa cabang) → [konfirmasi 2 sisi, Opening Day] → Kasir → jual. Titik freezer memakai opname berkala; titik cabang memakai konfirmasi dua sisi — keduanya membuat selisih stok dapat ditelusuri.

7.3 Role: OPERASIONAL (Stok & Distribusi)

Prioritas: P0 — INTI pendukung. Operasional adalah pasangan langsung Opening Day kasir: ia yang mengisi stok ke cabang, mengaudit, menjembatani supplier, dan mengangkut setoran. Satu orang memegang banyak kuasa lintas cabang — jejak audit untuk setiap aksinya sama pentingnya dengan kasir.

Sebagai **operasional**, saya ingin mengisi stok tiap cabang sampai pas standar harian, supaya cabang selalu mulai dengan stok yang konsisten.

Sebagai **operasional**, saya ingin mengaudit selisih/patah/hilang lalu lapor ke Owner, supaya kebocoran cepat ketahuan.

Akses & Identitas

- Satu orang Operasional (akun peran tanpa nama — karena tunggal, identitas otomatis jelas), memegang SEMUA cabang.
- Hak akses: lihat semua cabang + lihat omzet penuh + input kiriman + audit + ambil setoran. TIDAK boleh mengeksekusi koreksi stok (hanya mengajukan/melapor — eksekusi di tangan Owner, lihat BHN-06).

Catatan (diterima sadar oleh Owner): Operasional dapat melihat omzet penuh (bukan sekadar kas tunai untuk verifikasi setoran). Ini berarti ia mengetahui data performa bisnis yang sensitif. Owner memilih ini karena Operasional adalah orang kepercayaan. Risiko keterbukaan data diterima secara sadar.

Empat Tugas Inti

OPS-01 Isi Stok ke Par Level [P0]

- **Stok standar (par) per cabang diatur Owner di PWA Owner** (mis. Cabang A: sosis 60). Berlaku untuk isian saja (sosis/mozza/jumbo/mix); bahan cair & kotak memakai mekanisme reorder/pantau request tersendiri (lihat 6.3.1).
- **Barang dikirim = standar – sisa (versi sistem):** Operasional menyiapkan kekurangan dari gudang berdasarkan angka sistem (mis. sisa 12, standar 60 → bawa 48), lalu membetulkan selisih saat di cabang bila fisik berbeda.
- **Alur kiriman:** Operasional input kiriman → muncul di Opening Day cabang → kasir konfirmasi jumlah terima → selisih kirim-terima tercatat.

OPS-02 Audit Lapangan [P0]

- Memeriksa selisih/patah/hilang tiap cabang dengan dua cara: dari data sistem (yang kasir input) DAN cek fisik langsung ke cabang.
- Hasil audit dilaporkan ke Owner — menjadi lapisan pengawasan kedua atas perhitungan kasir.

OPS-03 Jembatan Supplier [P1]

- Sistem menggabungkan Request Belanja (CLS-00) semua cabang menjadi rekap untuk Operasional. Karena PWA Supplier berdiri sendiri (tidak terintegrasi), Operasional memakai rekap ini sebagai acuan untuk memasukkan pesanan ke PWA Supplier (atau menyampaikannya ke supplier) — bukan sinkron otomatis.

OPS-04 Ambil Setoran Tunai [P0]

- Mengambil uang tunai dari cabang sekitar jam tutup; boleh menghitung malam itu juga atau keesokan harinya (akses data closing shift tetap terbuka kapan pun ia menghitung).

- **Serah-terima konfirmasi 2 sisi:** kasir menyatakan 'serahkan Rp X', Operasional menyatakan 'terima Rp X' — tidak bisa sepihak.
- Uang lalu disetorkan ke Auditor (atau Owner) — lihat rantai uang di 7.5.

7.4 Role: SUPPLIER

Prioritas: P1 — Untuk supplier formal yang bersedia memakai aplikasi. Modelnya bukan 'kotak masuk PO', melainkan katalog harga hidup yang dikelola supplier + kalkulator pesanan di sisi CORNEY.

Sebagai **supplier**, saya ingin menyusun daftar barang yang saya jual beserta harganya dan mengubahnya kapan saja, supaya CORNEY selalu melihat harga terbaru.

Sebagai **operasional/owner**, saya ingin mencentang barang yang ingin dipesan dan melihat total otomatis, supaya tidak salah hitung dan langsung bisa dikirim ke WA.

Prinsip wajib — isolasi data (pihak luar): Supplier adalah pihak di luar perusahaan. Akun supplier HANYA boleh mengelola katalog & harganya sendiri. Tidak boleh mengakses data penjualan, omzet, kas, pelanggan, atau stok internal CORNEY. Ini batas keamanan yang tidak bisa ditawar.

Arsitektur: PWA Supplier semi-terpisah (aliran satu arah) PWA Supplier dikelola supplier sendiri (katalog, harga, daftar cabang sebagai label miliknya — bukan cabang resmi sistem). Supplier TIDAK dapat melihat data internal CORNEY (penjualan, kas, stok). Aliran data hanya SATU ARAH dari PWA Supplier ke Owner, lewat dua jembatan: (1) notifikasi perubahan harga (SUP-04), dan (2) data pesanan untuk Buku Besar Pembelian (OWN-08). Keamanan terjaga karena tidak ada data internal yang mengalir balik ke supplier.

Alur Dasar

Supplier mengelola katalog (sama untuk semua label cabang) dan menyusun pesanan per cabang dalam dua kategori barang. Pilih cabang → centang K1 + K2 + qty → simpan ke keranjang → ulang untuk cabang berikutnya. Total per cabang & grand total terhitung otomatis, dikirim sebagai satu pesan WA. Catatan: 'cabang' di sini adalah label yang dikelola supplier sendiri (PWA standalone).

SUP-01 Kategori 1 — Pesanan Harian (Kebutuhan Cabang) [P1]

- Supplier menambahkan item secara manual: nama, harga, dan detail satuan (pcs, dll). Barang yang biasa di-request kasir (glaze, saus, tepung panir, tisu, plastik, minyak, dll).
- Item muncul sebagai checklist; dicentang & diisi qty per cabang. Pemesan memilih cabang tujuan dulu (cabang yang didaftarkan Owner di PWA Owner).
- **Katalog ter-save & sama untuk semua cabang:** daftar item tersimpan dan dipakai bersama seluruh cabang — yang berbeda hanya centang/qty per cabang.

SUP-02 Kategori 2 — Bahan Harian (Bahan Adonan) [P1]

- Supplier menambahkan bahan harian (tepung, ragi, dll) dengan cara sama seperti Kategori 1: nama, harga, satuan.
- **Dipesan per cabang:** tiap cabang memiliki pesanan bahan adonannya sendiri (centang & qty per cabang), sama seperti Kategori 1.
- **Checklist tersimpan untuk besok:** karena kebutuhannya rutin, checklist Kategori 2 disimpan dan muncul lagi keesokan hari — tinggal dipakai ulang tanpa menyusun dari nol.

SUP-03 Keranjang Multi-Cabang & Total Otomatis [P1]

- **Alur keranjang:** pilih cabang → centang K1 + K2 + qty → simpan ke keranjang → pilih cabang berikutnya → ulang. Keranjang menampung pesanan SEMUA cabang dalam satu sesi, lalu dikirim sekaligus.
- **Total per cabang + grand total:** sistem menampilkan subtotal tiap cabang dan grand total seluruh cabang (qty × harga, otomatis).
- **Satu pesan WA dikelompokkan per cabang:** hasil dikirim ke WA Owner sebagai satu pesan rapi, tiap cabang punya bloknya sendiri (K1 & K2 digabung dalam blok cabang) agar tidak tertukar saat barang dikirim ke masing-masing cabang. Catatan resmi tetap di sistem; WA notifikasi pendamping (pola wa.me).

SUP-04 Riwayat Harga & Notifikasi ke Owner [P1]

- Setiap perubahan harga oleh supplier tersimpan sebagai riwayat (harga lama → baru + tanggal) — bahan negosiasi & audit, serta mendeteksi kenaikan diam-diam.
- **Jembatan ke sistem (1 dari 2):** setiap perubahan harga (naik maupun turun) langsung mengirim notifikasi ke Owner. Jembatan kedua adalah data pesanan untuk Buku Besar Pembelian (OWN-08). Keduanya satu arah (PWA Supplier → Owner).

SUP-05 Tandai Item Kosong [P1]

- Supplier dapat menandai item yang kosong/tidak bisa dipenuhi. Owner & Operasional diberi tahu. Item yang kosong tidak otomatis dibawa ke pesanan berikutnya — cabang me-request ulang bila masih dibutuhkan (kebutuhan akan muncul lagi sendiri lewat peringatan stok cabang).

Mengapa model ini cocok: Harga supplier berubah-ubah dan kebutuhan adonan rutin. Dengan supplier mengisi katalog & harga sendiri (dua kategori), CORNEY memesan pada harga terkini, total terhitung otomatis, dan checklist rutin tidak perlu disusun ulang tiap hari. Riwayat harga tetap tersimpan sebagai bahan negosiasi & audit.

7.5 Role: AUDITOR (Verifikator Setoran)

Prioritas: P0 — INTI pendukung. Auditor adalah orang kepercayaan terpisah (mis. anggota keluarga) yang menerima setoran dari Operasional, menghitung ulang uang fisik, dan memastikan cocok dengan laporan cabang. Inilah titik cek terakhir uang — dan yang mengawasi Operasional.

Sebagai **auditor**, saya ingin menghitung ulang uang fisik dan mencocokkannya dengan laporan cabang, supaya kebocoran uang ketahuan sebelum masuk ke Owner.

Rantai Uang (Pemisahan Tugas)

Tiga tangan berbeda menyentuh uang di tiga titik, masing-masing dengan konfirmasi dua sisi, sehingga bila ada selisih dapat ditelusuri di titik mana ia muncul:

Titik	Siapa	Aksi
1	Kasir	Hitung kas closing → laporan cabang
2	Operasional	Ambil & angkut setoran (konfirmasi 2 sisi vs laporan)
3	Auditor	Hitung ulang uang fisik vs laporan cabang → tandai cocok/selisih
4	Owner	Tinjau hasil verifikasi

Fitur

AUD-01 Terima & Verifikasi Setoran [P0]

- Auditor menerima uang dari Operasional (serah-terima konfirmasi 2 sisi), menghitung ulang uang fisik, lalu mencocokkannya dengan laporan cabang (closing kasir).
- Tandai hasil: “cocok” atau “selisih + jumlah”, lalu lapor ke Owner.

AUD-02 Telusur Titik Selisih [P0]

- Bila ada selisih, sistem membantu menunjuk di titik mana ia muncul (kasir / operasional / auditor) berdasarkan konfirmasi dua sisi di tiap perpindahan — bukan sekadar ‘ada selisih entah di mana’.

AUD-03 Cakupan & Jejak [P1]

- Auditor melihat semua cabang. Setoran bisa diarahkan ke Auditor atau Owner (biasanya diatur oleh Auditor sendiri sesuai kondisi).

AUD-04 Jejak Audit (Audit Log) [P1]

- Catatan tak-terhapus: siapa mengubah apa, kapan, nilai lama → nilai baru — mencakup refund, koreksi stok, void, dan serah-terima uang.

Prinsip integritas data: Audit log harus immutable (tidak bisa diedit/dihapus oleh siapa pun, termasuk Owner). Bila log bisa diubah, fungsi audit menjadi tidak berarti. Auditor memverifikasi uang tetapi tidak mengeksekusi koreksi stok — pemisahan tugas tetap dijaga.

8. Persyaratan Non-Fungsional

Bagian yang sering terlewat tapi menentukan apakah sistem benar-benar dipakai di lapangan atau ditinggalkan.

8.1 Performa

- Layar kasir merespon < 200 ms per ketukan tombol; transaksi tersimpan < 1 detik.
- App pelanggan termuat < 3 detik di koneksi 4G rata-rata Balikpapan.

8.2 Keandalan & Offline

- Kasir berfungsi penuh tanpa internet untuk transaksi tunai; sinkron otomatis saat online.
- Tidak ada kehilangan data: transaksi yang sudah dikonfirmasi tidak boleh hilang meski app crash.

8.3 Keamanan

- Login berbasis peran; sesi kasir berakhir otomatis setelah idle.
- Data sensitif keuangan (kartu) tidak pernah disimpan — didelegasikan ke gateway.
- Semua koneksi terenkripsi (HTTPS); kata sandi di-hash, tidak pernah disimpan polos.
- Audit log immutable untuk aksi sensitif.

8.4 Skalabilitas

- Arsitektur mendukung penambahan outlet tanpa membangun ulang — data per-outlet terpisah namun teragregasi untuk Owner.

8.5 Kompatibilitas Perangkat

- Kasir: tablet/HP Android sebagai target utama (paling umum & murah di lapangan).
- Owner & Auditor: nyaman di HP dan desktop.

9. Integrasi Perangkat Keras (Realita Lapangan)

PWA punya keterbatasan akses hardware. Ini harus diputuskan sejak awal agar tidak kaget saat implementasi.

Perangkat	Tantangan di PWA	Strategi
Printer struk thermal	Akses Bluetooth/USB terbatas di PWA	Gunakan printer yang mendukung Web Bluetooth, ATAU andalkan struk digital (QR), ATAU printer jaringan/WiFi
Laci kas (cash drawer)	Biasanya dipicu lewat printer	Pakai laci yang terhubung ke printer thermal
Scanner barment	Kamera HP bisa jadi scanner	Gunakan kamera untuk QR/barcode via PWA
Mesin EDC kartu	Terpisah dari sistem	Catat manual sebagai “non-tunai” atau integrasi gateway QRIS

Rekomendasi untuk hari pertama: Mulai dengan struk digital (QR) + pembayaran QRIS. Ini menghilangkan kebutuhan printer & laci kas mahal di awal, dan paling cocok untuk booth corndog yang ringkas. Tambahkan printer thermal hanya jika pelanggan banyak meminta struk kertas.

9.5 Rekomendasi Teknologi & Hosting (Budget Minim)

Rekomendasi tumpukan teknologi (tech stack) untuk memulai dengan biaya mendekati nol, sesuai kebutuhan: 3 aplikasi PWA + database terpusat dengan stok real-time. Semua mulai dari tier gratis.

Lapisan	Pilihan	Alasan singkat	Biaya awal
Hosting 3 PWA	Cloudflare Pages	Gratis untuk komersial, bandwidth tak terbatas, sampai 100 site	Rp 0
Database + Auth + Realtime + Storage	Supabase	PostgreSQL (SQL relasional), realtime stok bawaan, auth & storage foto	Rp 0
Domain (opsional)	Beli mandiri	Alamat sendiri (mis. corney.id); bisa pakai subdomain gratis Cloudflare dulu	~Rp 150rb/th

PENTING — keamanan tidak otomatis: Memilih platform yang aman (Cloudflare/Supabase) TIDAK membuat aplikasi otomatis aman. Seluruh aturan akses yang dirancang di PRD ini (isolasi data supplier, hak akses per peran, pemisahan tugas, audit log)

WAJIB ditegakkan lewat konfigurasi Row Level Security (RLS) di Supabase. Salah konfigurasi RLS dapat membocorkan data meski platformnya aman. Ini tanggung jawab utama developer saat implementasi.

Catatan jebakan Supabase free: Proyek gratis yang tidak ada aktivitas database selama 7 hari akan otomatis di-pause (saat dibangun ada jeda ~30 detik). Solusi gratis: pasang ping terjadwal (mis. cron-job.org / GitHub Actions) agar tidak pernah pause. Begitu CORNEY beroperasi dengan transaksi harian, database aktif sendiri sehingga pause tidak terjadi — ini hanya isu saat masih sepi/uji coba.

Jalur upgrade saat tumbuh: Saat ramai, yang biasanya pertama perlu dibayar adalah Supabase Pro (~\$25/bln): menghilangkan pause, naik ke 8GB database & 500 koneksi realtime. Cloudflare Pages cenderung tetap gratis lama karena bandwidth-nya tak terbatas. Validasikan pilihan stack ini dengan developer yang akan membangun — ia yang paling tahu tool yang ia kuasai dan menanggung konsekuensi teknisnya.

10. Privasi Data & Kepatuhan

Karena aplikasi pelanggan mengumpulkan data pribadi (nomor HP, riwayat beli), kepatuhan privasi wajib diperhatikan sejak desain — selaras dengan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia.

- Persetujuan eksplisit sebelum mengumpulkan data pelanggan (opt-in, bukan pra-centang).
- Kumpulkan seperlunya: nomor HP cukup untuk loyalty; jangan minta data yang tak dipakai.
- Pelanggan bisa meminta hapus akun & datanya.
- Data pelanggan tidak dibagikan ke pihak ketiga tanpa izin.
- Akses internal ke data pelanggan dibatasi peran (kasir tidak perlu lihat seluruh basis data pelanggan).

11. Daftar Edge Case & Skenario “Yang Tidak Terlihat”

Kumpulan kasus pinggir lintas-modul yang biasanya baru ketahuan setelah sistem dipakai — didokumentasikan di awal agar tidak jadi bug mahal.

#	Skenario	Penanganan yang Diharapkan
1	Internet putus saat bayar QRIS	Tahan transaksi sebagai “pending”; verifikasi status saat online; jangan tandai lunas dua kali
2	Pelanggan batal setelah pesan online	Pesanan kedaluwarsa otomatis; stok tidak terpotong karena belum dikonfirmasi kasir
3	Refund setelah stok sudah terpotong	Kembalikan stok bahan sesuai resep; catat di audit log
4	Harga produk diubah saat ada transaksi berjalan	Harga dikunci saat item masuk keranjang; perubahan berlaku untuk transaksi baru
5	Dua kasir di satu outlet bersamaan	Shift & laci kas terpisah per kasir; nomor transaksi tak bentrok (prefiks perangkat)
6	Bahan baku dipakai dua produk berbeda	BOM bersama; pemotongan stok diakumulasi lintas produk
7	Stok minus (terjual melebihi catatan)	Izinkan tapi beri peringatan keras + paksa stock opname; jangan blokir penjualan
8	Waktu perangkat salah/berubah	Stempel waktu mengacu ke server saat sinkron; deteksi jam mundur
9	Staf resign	Nonaktifkan akun, bukan hapus — jejak transaksinya harus tetap utuh
10	Poin loyalty dipakai saat offline	Validasi poin saat online; bila gagal, batalkan penukaran dengan notifikasi

12. Peta Jalan Implementasi (Roadmap Bertahap)

Meskipun spesifikasi ditulis penuh, urutan membangun ini melindungi modalmu. Bangun dari jantung ke luar.

Fase 1 — Fondasi (P0)

- CORNEY Ops: modul Kasir lengkap (POS, pembayaran, buka/tutup kas, offline).
- CORNEY Ops: modul Owner (dasbor real-time, master data produk & resep, laporan dasar).
- CORNEY App: katalog menu digital + struk digital.

Hasil Fase 1: Begitu fase ini selesai, masalah utamamu — transaksi & laporan berantakan — sudah terpecahkan. Bisnis bisa beroperasi rapi.

Fase 2 — Pertumbuhan (P1)

- CORNEY App: e-commerce penuh — pemesanan online, pembayaran QRIS Midtrans, OTP WA, jam ambil, lacak pesanan.
- Kasir: dashboard order online (kartu order, 2 tombol WA bertahap, status, PIN).
- Multi-cabang: entitas cabang, menu/harga/stok per cabang (master + override), nomor WA per cabang, akses dua lapis.
- Operasional: pengisian stok ke cabang, audit lapangan, reorder, stock opname, ambil setoran.
- Produksi: catat batch produksi, yield & susut.
- Owner: notifikasi, manajemen pengguna, tabbed view antar cabang, loyalty/poin.

Fase 3 — Skala (P2)

- Supplier portal (saat sudah multi-outlet).
- Auditor: audit log & dasbor anomali.
- Produksi: rencana produksi harian & checklist dapur/mutu.
- Operasional/Produksi: waste & kedaluwarsa, transfer antar-cabang.
- Owner: perbandingan & agregat lintas cabang yang lebih dalam.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Over-engineering di awal (bangun 6 surface sekaligus)	Modal habis sebelum bisnis jalan	Ikuti roadmap bertahap; bangun P0 dulu
Staf tidak mau pakai sistem	Data kembali berantakan	UI kasir sangat sederhana; latih saat onboarding
Ketergantungan internet	Penjualan terganggu	Mode offline wajib di kasir
Keterbatasan hardware PWA	Struk/laci kas sulit	Mulai dengan struk digital + QRIS
Kebocoran kas oleh staf	Kerugian langsung	Audit log, peringatan selisih kas, batas refund
Vendor/developer tidak paham konteks F&B	Salah bangun fitur	PRD ini sebagai acuan; uji per fase

14. Pertanyaan Terbuka (Perlu Keputusanmu)

Keputusan yang sudah dikunci dari diskusi: gateway Midtrans (QRIS dinamis), pemesanan online aktif (e-commerce penuh), pelanggan tamu + OTP WA sekali, jam ambil minimal 15 menit, timeout bayar default Midtrans, multi-cabang dengan menu/harga/stok per cabang. Yang masih perlu kamu putuskan:

17. Apakah outlet pertama berupa booth statis atau gerobak/keliling? (mempengaruhi kebutuhan offline & hardware).
18. Berapa SKU/menu awal CORNEY? (mempengaruhi desain katalog & resep).
19. Apakah ada rencana pajak/PB1 daerah yang harus muncul di struk?
20. Metode OTP: via SMS atau via WhatsApp? (WA lebih murah & sekaligus membuktikan nomor WA aktif).
21. Siapa yang akan membangun — kamu sendiri, atau developer? (mempengaruhi sedalam apa spesifikasi teknis perlu ditulis).
22. Apakah benar sejak outlet pertama sudah ada staf terpisah (kasir, produksi, stok), atau 1–2 orang merangkap? (mempengaruhi urutan membangun role).

Langkah selanjutnya yang saya sarankan: Sisi customer sudah matang. Berikutnya kita kunci sisi Kasir secara mendalam (dashboard order, kartu order, alur kas), lalu turunkan jadi brief teknis Fase 1 dengan wireframe layar kasir dan struktur tabel database.

— Akhir Dokumen —

CORNEY PRD v1.0 · #CeritanyaBersamaCorney